

目录

高等数学 A (II)	2
高等数学 A (II) -23 春-期末	2
高等数学 A (II) -23 春-期中	4
高等数学 A (II) -25 春-期末	6
高等数学 A (II) -25 春-期中	8
高等数学 A (II) -课程说明	10
高等数学 A (II) -模拟题 1-期末	11
高等数学 A (II) -模拟题 1-期中	12
高等数学 A (II) -模拟题 2-期末	13
高等数学 A (II) -模拟题 2-期中	14
理论物理基础 (II)	15
理论物理基础 (II) -25 秋-期末	15
理论物理基础 (II) -25 秋-期中	17
理论物理基础 (II) -课程说明	18
理论物理基础 (II) -模拟题 1-期末	19
理论物理基础 (II) -模拟题 1-期中	21
理论物理基础 (II) -模拟题 2-期末	23
理论物理基础 (II) -模拟题 2-期中	25
理论物理基础 (II) -模拟题 3-期末	27
理论物理基础 (II) -模拟题 3-期中	28
理论物理基础 (II) -模拟题 4-期末	29
理论物理基础 (II) -模拟题 4-期中	30
理论物理基础 (II) -模拟题 5-期末	31
理论物理基础 (II) -模拟题 5-期中	32
理论物理基础 (II) -模拟题 6-期末	33
理论物理基础 (II) -模拟题 6-期中	34
热学	35
热学-17 春-期中	35
热学-18 春-期中回忆	37
热学-24 春-期末 1	39
热学-24 春-期末 2	40
热学-24 春-期中	41
热学-课程说明	43
热学-免修考-19 秋	44
热学-免修考-22 秋	46
热学-免修考-24 秋	47
热学-模拟题 1-期末	49
热学-模拟题 1-期中	50
热学-模拟题 2-期末	51
热学-模拟题 2-期中	52

实验物理中的统计方法	53
实验物理中的统计方法-课程说明	53
实验物理中的统计方法-23 春-期末	60
实验物理中的统计方法-23 春-期中	61
实验物理中的统计方法-24 春-期中	62
实验物理中的统计方法-25 春-期末	64
实验物理中的统计方法-25 春-期中	66
实验物理中的统计方法-课程说明	67
实验物理中的统计方法-模拟题 1-期末	74
实验物理中的统计方法-模拟题 1-期中	75
实验物理中的统计方法-模拟题 2-期末	77
实验物理中的统计方法-模拟题 2-期中	78
实验物理中的统计方法-模拟题 3-期末	80
实验物理中的统计方法-模拟题 3-期中	81
实验物理中的统计方法-模拟题 4-期末	82
实验物理中的统计方法-模拟题 4-期中	83
 数学物理方法（下）	 85
数学物理方法（下）-17 春-期中	85
数学物理方法（下）-18 春-期中	86
数学物理方法（下）-21 春-期末	87
数学物理方法（下）-21 春-期中	88
数学物理方法（下）-22 春-期末	89
数学物理方法（下）-25 春-期末	90
数学物理方法（下）-课程说明	91
数学物理方法（下）-模拟题 1-期末	92
数学物理方法（下）-模拟题 1-期中	93
数学物理方法（下）-模拟题 2-期末	94
数学物理方法（下）-模拟题 2-期中	95

高等数学 A (II)

23 春-期末

题目来源于赛艇, 答案由 AI 生成。

1. (三个初值问题)

(1) 求微分方程 $y' - y = e^x$, $y(0) = 0$ 的解。

(2) 求微分方程 $y' = y^{1/3}$, $y(0) = 0$ 的解。

(3) 求微分方程 $y'' - 2y' + y = e^{\alpha x}$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$ 的解, 其中 α 为常数。

2. (一致收敛)

讨论函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^p}, \quad p > 0$$

在区间 $[1, 2]$ 内是否一致收敛。

3. (Fourier 级数)

求 $f(x) = \sin^2 x$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 级数。

4. (参数型级数的收敛域)

讨论函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^x + n}$$

的收敛域。

5. (幂级数展开)

设

$$f(x) = \ln(1 + x + x^2 + x^3 + x^4).$$

(1) 求 $f(x)$ 在 $x_0 = 0$ 处的幂级数展开 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 。

(2) 确定该幂级数的收敛域。

(3) 计算 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的值。

6. (积分与极限)

(1) 设 $0 \leq a < b$, 计算含参变量积分

$$\int_a^b \frac{x}{y^2 + x^2} dy, \quad x > 0.$$

(2) 计算极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x}{n^2 + x^2}.$$

7. (级数敛散性)

设 $a \neq 0$, $p > 0$, 讨论级数

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{\sin(\pi\sqrt{n^2 + a^2})}{(\ln n)^p}$$

的敛散性; 若收敛, 问是绝对收敛还是条件收敛?

8. (特殊初值问题)

设 $y = y(x)$ 是如下初值问题的解:

$$y' = \sqrt{1 - y^2}, \quad y(0) = 1.$$

试计算 $y'(1)$ 的值。

9. (可分离变量微分方程)

求初值问题

$$y' = \frac{\sqrt{1 + y^2}}{\sqrt{1 + x^2}}, \quad y(1) = 1$$

的解。

高等数学 A (II)

23 春-期中

题目由用户提供, 解答按本仓库现有版式整理。

1. (指出积分类型并计算)

$$(1) \int_{[0,1]} x \, dx;$$

$$(2) \oint_{\partial[0,1]^2} xy \, ds;$$

$$(3) \oiint_{\partial[0,1]^3} xyz \, dS;$$

$$(4) \iint_{[0,1]^2} xy \, dx \, dy;$$

$$(5) \oint_{\partial[0,1]^2} 2xy \, dx + (x^2 + y^2) \, dy;$$

$$(6) \iiint_{[0,1]^3} x^6 y^{16} z^{16} \, dV;$$

$$(7) \oiint_{\partial[0,1]^3} \left(\frac{x}{2} + z^3 \sin y^2 \right) dy \, dz + \left(\frac{y}{3} + e^{x \cos z} \right) dz \, dx + \left(\frac{z}{6} + \arctan(xy) \right) dx \, dy;$$

$$(8) \oint_{\Gamma} x \, dx + y \, dy + z \, dz,$$

其中 Γ 为折线段

$$(0, 0, 0) \rightarrow (1, 0, 0) \rightarrow (1, 1, 0) \rightarrow (1, 1, 1) \rightarrow (0, 1, 1) \rightarrow (0, 1, 0) \rightarrow (0, 0, 0).$$

2. (二重积分)

计算

$$I = \iint_{-1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1} |y - x| \, dx \, dy.$$

3. (求体积)

求闭曲面

$$\left(x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} \right)^2 \leq x$$

围成区域的体积。

4. (曲面积分)

计算

$$I = \oiint_{x^2+y^2+z^2=1} \frac{x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy}{(x^2 + 4y^2 + 9z^2)^{3/2}}.$$

5. (三重积分换序)

设 f 在 $[0, 1]$ 上可积, 求

$$I = \int_0^1 \int_0^x \int_0^y f(z) \, dz \, dy \, dx.$$

6. (极限)

设

$$F(t) = \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(x^2 + y^2 + z^2) \, dV,$$

其中 f 连续, 在 0 处可导, 且 $f(0) = 0$, $f'(0) = 10$ 。求

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t)}{t^5}.$$

7. (圆域与方域的广义积分)

设

$$I_r = \iint_{x^2+y^2 \leq r^2} f(x, y) dx dy, \quad J_\rho = \iint_{|x|, |y| \leq \rho} f(x, y) dx dy.$$

证明: 若 $\lim_{r \rightarrow \infty} I_r$ 与 $\lim_{\rho \rightarrow \infty} J_\rho$ 之一存在且有限, 则另一者也存在且有限, 且相等。

高等数学 A (II)

25 春-期末

题目由用户提供, 解答按本仓库现有版式整理。

1. (正项级数的敛散性)

判别下列正项级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\ln \frac{1}{n} - \ln \sin \frac{1}{n} \right);$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! \arctan(2 + (-1)^n)}{n^n};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\arctan \frac{1}{n} \right)^{\alpha} \frac{1}{\ln(1+n+n^2)} \quad (\alpha > 0);$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\cos \frac{1}{\sqrt{n}} \right)^{n^2}.$$

2. (含参数级数的敛散性)

根据 α 的取值讨论下列级数的敛散性; 若是非正项级数, 需进一步讨论条件收敛与绝对收敛:

$$(1) \sum_{n=2}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n^{\alpha}} \right), \quad \alpha \in \mathbb{R};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt[n]{\alpha} - \sqrt{1 + \frac{1}{n}} \right), \quad \alpha > 0.$$

3. (幂级数展开与求和)

求函数

$$f(x) = \arctan \frac{1-2x}{1+2x}$$

在 0 处的幂级数展开式, 并求

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$$

的和。

4. (求和)

求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n-1}.$$

5. (Fourier 级数与 $\sum 1/n^6$)

设 f 是 $\mathbb{R}$ 上 2π 周期的奇函数, 在 $[0, \pi]$ 上

$$f(x) = x(\pi - x).$$

(1) 证明: 对任意 $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = \frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin((2n-1)x)}{(2n-1)^3}.$$

(2) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^6}$.

6. (反常积分的收敛条件)

设

$$\int_0^{\infty} \frac{x^n(1-e^{-x})}{(1+x)^m} dx$$

收敛, 求 m, n 的取值范围。

7. (广义积分的敛散性)

判断广义积分

$$\int_1^{\infty} \frac{(\arctan x) \ln x}{x^2} dx$$

的敛散性。

8. (恒等式证明与高斯积分)

设

$$f(t) = \left(\int_0^t e^{-x^2} dx \right)^2, \quad g(t) = \int_0^1 \frac{e^{-t^2(1+x^2)}}{1+x^2} dx.$$

证明 $f(t) + g(t) = \frac{\pi}{4}$, 并由此计算

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx.$$

高等数学 A (II)

25 春-期中

题目来源于赛艇, 答案由 AI 生成。

1. (计算积分)

(1) 计算

$$\iint_D \sqrt{|y-x^2|} dx dy, \quad D = [-1, 1] \times [0, 2].$$

(2) 计算

$$\int_{-1}^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_1^{1+\sqrt{1-x^2-y^2}} \frac{dz}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}.$$

2. (曲线积分)

计算曲线积分

$$I = \int_{\Gamma} \frac{(x - \frac{1}{2} - y) dx + (x - \frac{1}{2} + y) dy}{(x - \frac{1}{2})^2 + y^2},$$

其中 Γ 从 $(0, -1)$ 沿抛物线 $y^2 = 1 - x$ 到 $(0, 1)$ 。

3. (曲面积分)

计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} 2xy dy dz - y^2 dz dx - x^2 dx dy,$$

其中 Σ 是抛物面 $x^2 + y^2 = z$ 在 $z = 0$ 和 $z = 1$ 之间的部分, 取外侧。

4. (区域面积)

求曲线

$$x^3 + y^3 = xy$$

所围成区域的面积。

5. (立体体积)

求旋转抛物面

$$z = 6 - x^2 - y^2$$

和圆锥面

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

所围成立体的体积。

6. (微分方程)

求以下方程的通解:

$$(1) y' - y = xy^5;$$

$$(2) y'' + y' = 4 \sin x + x \cos 2x.$$

7. (Green 定理不等式)

设 Γ 是取逆时针方向的圆周

$$(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1,$$

且 $f(t)$ 为正的连续函数。证明:

$$\oint_{\Gamma} x f(y) dy - \frac{y}{f(x)} dx \geq 2\pi.$$

8. (单调性证明)

假设 $f(t)$ 为连续的正函数, 证明: 当 $t > 0$ 时,

$$F(t) = \frac{\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(x^2+y^2+z^2) dx dy dz}{\iint_{x^2+y^2 \leq t^2} (x^2+y^2) f(x^2+y^2) dx dy}$$

是严格单调递减函数。

高等数学 A (II)

课程说明

以下说明依据本项目现有题目整理，偏向题库中已经出现的内容与风格。

一、资料概况

本项目当前收录本课程期中、期末及模拟题共 6 套。就现有材料看，期中更偏多元积分与空间几何，期末更偏常微分方程。这说明复习策略最好按学期阶段分块，不要把多元积分题和微分方程题混在一起平均用力。

二、考试范围（按现有题库归纳）

期中常见范围：

- 二重积分、三重积分与区域改写；
- 极坐标、柱坐标、球坐标换元；
- 几何区域识别、对称性利用与积分次序调整；
- 含绝对值、分段区域或几何约束的综合积分题。

期末常见范围：

- 一阶线性方程、可分离变量方程；
- Euler 型方程、常系数线性方程、非齐次方程；
- 初值问题的存在唯一性辨析；
- 特征根重合、待定系数、参数变易等基本技巧。

三、内容与命题特点

现有题库中的题目强调**基本功的稳定性**。多元积分题常考你能否迅速读懂区域并做恰当换元；微分方程题则要求你能准确判断方程类型，而不是盲目套法。很多题目不需要很高深的技巧，但一旦类型判断失误，就会在后续计算里越走越偏。

四、难度评价

整体难度可评为**中等**。它更像是一门区分“熟练程度”的课程：真正影响得分的，往往是运算是否稳定、书写是否整洁、换元和初值代入是否少错，而不是是否见过特别偏的题目。

五、对课程的基本评价

这门课很适合通过高频、短时训练提分。因为题型相对集中，只要把典型区域、典型坐标变换、典型 ODE 类型都过熟，成绩一般会比较稳。对大多数同学来说，**减少低级失误**比追求偏题更重要。

六、如何更好利用模拟题

- 期中部分建议每道题都先画区域草图，再下手积分；
- 期末部分建议每道方程先标注类型，再写解法；
- 第一轮练“完整写法”，第二轮练“压缩到考试时长”；
- 对做错的题，不只改答案，还要记下“错在区域识别 / 换元 / 方程类型判断 / 初值代入”的哪一类；
- 最后冲刺时，按题型回顾比按年份回顾更有效。

高等数学 A (II)

模拟题 1-期末

题目和答案由 AI 生成。

1. 求下列初值问题的解:

(1) $y' - 2y = e^{2x}, \quad y(0) = 1;$

(2) $y' = y^{1/3}, \quad y(0) = 0;$

(3) $y'' - 2y' + y = xe^x, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1.$

2. 讨论函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^p}$$

在下列区间上的一致收敛性:

(1) $[\delta, 2\pi - \delta]$, 其中 $0 < \delta < \pi$;

(2) $[0, 2\pi]$.

3. 求函数 $f(x) = |x|$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 级数, 并由此求和

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}.$$

4. 设

$$f(x) = \ln(1 + x + x^2).$$

求其在 $x = 0$ 处的幂级数展开, 并给出收敛半径。

5. 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^x + n \ln(n+1)}$$

关于参数 $x \in \mathbb{R}$ 的收敛域与绝对收敛域。

6. 设参数积分

$$F(a) = \int_0^{\infty} e^{-ax} \frac{\sin x}{x} dx, \quad a > 0.$$

求 $F(a)$ 。

高等数学 A (II)

模拟题 1-期中

题目和答案由 AI 生成。

1. 计算积分

$$I = \iint_D \sqrt{|y - x^2|} dx dy, \quad D = [-1, 1] \times [-1, 2].$$

2. 计算曲线积分

$$I = \int_{\Gamma} \frac{(x - \frac{1}{2} - y) dx + (x - \frac{1}{2} + y) dy}{(x - \frac{1}{2})^2 + y^2},$$

其中 Γ 从 $(0, -1)$ 沿抛物线 $y^2 = 1 - x$ 到 $(0, 1)$ 。

3. 计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} 2xy dy dz - y^2 dz dx - x^2 dx dy,$$

其中 Σ 为抛物面 $z = x^2 + y^2$ 在 $0 \leq z \leq 2$ 之间的侧面, 取外侧。

4. 求曲线

$$x^3 + y^3 = xy$$

所围成闭区域的面积。

5. 设区域

$$\Omega = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 \leq z \leq 2\}$$

绕 z 轴对称。求体积分

$$V = \iiint_{\Omega} \frac{1}{1 + x^2 + y^2 + z^2} dV.$$

6. 求函数

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

在约束

$$x + y + z = 1, \quad x^2 + y^2 = z$$

下的极值。

高等数学 A (II)

模拟题 2-期末

题目和答案由 AI 生成。

1. 求解下列初值问题:

$$(1) \quad xy' + 2y = x^3 \ln x, \quad x > 0, \quad y(1) = 0;$$

$$(2) \quad x^2 y'' - 3xy' + 4y = x^2, \quad x > 0, \quad y(1) = 0, \quad y'(1) = 1.$$

2. 讨论函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1+n}, \quad 0 \leq x \leq 1,$$

在下列区间上的一致收敛性:

$$(1) \quad [0, a], \quad \text{其中 } 0 < a < 1;$$

$$(2) \quad [0, 1].$$

3. 求函数

$$f(x) = \frac{\ln(1+x)}{1-x}$$

在 $x = 0$ 附近的幂级数展开, 并给出收敛半径。

4. 求函数 $f(x) = |\sin x|$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 级数, 并由此求和

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2 - 1}.$$

5. 设参数积分

$$F(a) = \int_0^1 \frac{x^a - 1}{\ln x} dx, \quad a > -1.$$

求 $F(a)$ 。

6. 计算广义积分

$$I = \int_0^{\infty} \frac{\arctan x}{x(1+x^2)} dx.$$

高等数学 A (II)

模拟题 2-期中

题目和答案由 AI 生成。

1. 计算三重积分

$$I = \iiint_{\Omega} z \, dV,$$

其中 Ω 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4z$ 内且位于圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 上方的部分。

2. 设闭曲线 C 为平面 $x + y + z = 1$ 与圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 的交线, 从 z 轴正向看去取逆时针方向。计算线积分

$$\oint_C (z \, dx + x \, dy + y \, dz).$$

3. 设曲面片

$$\Sigma: \mathbf{r}(u, v) = (u \cos v, u \sin v, v), \quad 0 \leq u \leq 1, \quad 0 \leq v \leq 2\pi.$$

计算积分

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) \, dS.$$

4. 计算二重积分

$$I = \iint_D (x + y) \cos(x - y) \, dx dy,$$

其中 D 由直线 $x + y = 1$, $x + y = 3$, $x - y = 0$, $x - y = 2$ 围成。

5. 设 Ω 为抛物面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $z = 4$ 围成的立体, 取外侧法向。计算通量

$$\iint_{\partial\Omega} (xz \, dy \, dz + yz \, dz \, dx + z^2 \, dx \, dy).$$

6. 求函数 $f(x, y, z) = xyz$ 在椭球面

$$x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$$

上的最大值与最小值。

理论物理基础 (II)

25 秋-期末

题目答案来源于教师。

1. 考虑宽度 $2L$ 的一维无限深方势阱

$$V(x) = \begin{cases} +\infty, & |x| > L, \\ 0, & |x| < L. \end{cases}$$

非相对论粒子的哈密顿量为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x).$$

(1) 求出 $\hat{H}$ 的所有本征值和归一化本征态波函数。

(2) 考虑波函数

$$\psi(x) = \begin{cases} 0, & |x| > L, \\ A, & 0 < x < L, \\ -A, & -L < x < 0. \end{cases}$$

求归一化常数 A (设为正实数), 并计算 $\psi(x)$ 的动表象 $\tilde{\psi}(p)$ 。

(3) 在 (2) 中的量子态下测量能量 $\hat{H}$, 求所有可能的测量结果及得到这些结果的概率。

(4) 设 $\varphi(x, t)$ 按照哈密顿量 $\hat{H}$ 的薛定谔方程演化, 初态为 (2) 中的量子态, $\varphi(x, 0) = \psi(x)$ 。是否存在 $t > 0$ 使得 $\varphi(x, t) = -\psi(x)$? 如有, 求出所有这样的 t ; 如没有, 说明理由。

2. 考虑氢原子 (哈密顿量为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla^2 - \frac{A}{r}$$

) 的一些本征态波函数

$$\psi_{2,1,m}(r, \theta, \phi) = C Y_1^m(\theta, \phi) r e^{-r/(2a_0)},$$

其中 m_e 为电子质量,

$$a_0 = \frac{\hbar^2}{m_e A}$$

为玻尔半径, Y_1^m 为球谐函数, 磁量子数 $m = -1, 0, 1$ 。

(1) 求归一化常数 C 。

(2) 以 $\psi_{2,1,1}, \psi_{2,1,0}, \psi_{2,1,-1}$ 为基构造三维子空间, 求算符

$$\hat{O} = \hat{L}_x^2$$

在这组基下的矩阵表示。

(3) 设 $\varphi(\mathbf{r}, t)$ 按照哈密顿量 $\hat{H} + D\hat{O}$ 的薛定谔方程演化, D 为实常量, 初态为

$$\varphi(\mathbf{r}, 0) = \psi_{2,1,1}(\mathbf{r}).$$

在态 $\varphi(\mathbf{r}, t)$ 下先测量 $\hat{L}_z$, 然后测量 $\hat{O}$, 求所有可能测量结果的组合及其概率。

3. 考虑一维简谐势下的两个无相互作用、无自旋全同粒子, 哈密顿量为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} \right) + \frac{m\omega^2}{2} (x_1^2 + x_2^2).$$

- (1) 对两个全同玻色子, 写出所有的能级和归一化本征函数。
- (2) 对两个全同费米子, 写出所有的能级和归一化本征函数。
- (3) 对两个全同玻色子的基态, 计算期望值 $\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle$ 。
- (4) 对两个全同费米子的基态, 计算期望值 $\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle$ 。

4. 考虑一个 δ 势下的非相对论粒子, 哈密顿量为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \alpha \delta(x - L),$$

其中 α, L 为实数常量。

- (1) 能量为 E 的本征函数 $\psi_E(x)$ 在 $x = L$ 两侧可能有导数跳变, 求其导数跳变

$$\left. \frac{d\psi_E}{dx} \right|_{x=L+0} - \left. \frac{d\psi_E}{dx} \right|_{x=L-0}.$$

- (2) 考虑 (1) 中的散射问题, 设能量

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

的本征态波函数为

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, & x < L, \\ Fe^{ikx} + Ge^{-ikx}, & x > L. \end{cases}$$

记

$$\begin{pmatrix} F \\ G \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix},$$

求转移矩阵 M 。

- (3) 考虑由 δ 势形成的周期晶格, 哈密顿量为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \sum_{n=-\infty}^{\infty} \alpha \delta(x - nL).$$

设 Bloch 波形式的本征态满足

$$\psi_K(x + L) = e^{iKL} \psi_K(x),$$

且在 $0 < x < L$ 内

$$\psi_K(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx},$$

求 k 满足的方程。

- (4) 由 (3) 中的方程说明存在能隙; 并在 $|\alpha|$ 很小时, 求这些能隙区间的近似边界, 结果保留到 α 的一阶。

理论物理基础 (II)

25 秋-期中

题目答案来源于教师。

1. 考虑一个非理想单元气体，满足物态方程

$$p(V - Nb) = Nk_B T,$$

其中 b 为常量。

- (1) 证明这个气体的定容热容 C_V 与 V 无关，即

$$\left(\frac{\partial C_V}{\partial V} \right)_{T,N} = 0.$$

- (2) 设定容比热 $c_V \equiv C_V/N$ 为常数，计算该单元气体的组成“分子”的化学势

$$\mu = \mu(T, V, N),$$

结果可以包含待定积分常数。

2. 考虑三维空间中体积为 V 的刚性绝热容器内的粒子数为 N 的单原子经典理想气体，其组成原子的质量为 m 。该容器以速度 $\mathbf{v}_0$ 平动一段时间后内部气体达到平衡，且原子速度为 $\mathbf{v}$ 的概率分布密度正比于温度为 T 的“平移”后的 Maxwell 分布

$$\propto \exp \left[-\frac{m(\mathbf{v} - \mathbf{v}_0)^2}{2k_B T} \right].$$

- (1) 无限缓慢地将容器的速度从 $\mathbf{v}_0$ 降低到 0。计算这个过程中气体的内能、熵、温度的变化量 $\Delta U, \Delta S, \Delta T$ 。
 (2) 将容器的速度瞬间降低到 0，等待一段时间后内部气体达到平衡。计算这个过程中气体的内能、熵、温度的变化量 $\Delta U, \Delta S, \Delta T$ 。

3. 考虑 d 维空间中“体积”为 V 、温度为 T 的光子气体，已知其内能为

$$U = aVT^{d+1},$$

其“压强”为

$$p = bT^{d+1},$$

这里 a, b 为常数。利用热力学关系求出 b ，用 a, d 和其它物理常数等表示。

4. 考虑二维空间中“体积”为 V 的自由电子气。电子视为自旋为 $\uparrow$ 和 $\downarrow$ 的“两种”非相对论性费米子。在外加 Zeeman 场 B 下，“两种”电子的能量分别为

$$\varepsilon_{\uparrow, \mathbf{p}} = \frac{p^2}{2m} - \gamma B, \quad \varepsilon_{\downarrow, \mathbf{p}} = \frac{p^2}{2m} + \gamma B,$$

其中 $\mathbf{p}$ 是电子动量， $\gamma > 0$ 为常数。设气体内存在使电子自旋翻转的过程，因此电子总数

$$N = N_{\uparrow} + N_{\downarrow}$$

守恒，而两种电子可相互转化。电子气的磁矩为

$$M = \gamma(N_{\uparrow} - N_{\downarrow}).$$

- (1) 求零温电子气的总内能 $U(T=0, N, V, M)$ 。
 (2) 固定 N, V ，改变外场 B 时，讨论零温电子气是否有相变；如果有，判断其级数。
 (3) 判断在有限温度下，改变 B 时是否有相变，并说明理由。

理论物理基础 (II)

课程说明

以下说明依据本项目现有真题、模拟题与参考答案整理，仅用于复习导航，不替代任课教师当学期发布的正式教学安排。

一、资料概况

本项目当前收录本课程期中、期末真题各 1 套，期中模拟题 6 套，期末模拟题 6 套。整体看，这门课在资料中分成两大板块：**期中偏热学与统计物理基础，期末偏量子力学基础**。因此复习时不宜把全部内容混在一起刷题，最好按“期中范围 / 期末范围”分开推进。

二、考试范围（按现有题库归纳）

期中常见范围：

- 热力学第一、第二定律，热容、自由能、焓、Gibbs 自由能与 Maxwell 关系；
- 经典理想气体、非理想气体的状态方程与热力学函数；
- 正则系综、巨正则系综、配分函数与热力学量；
- 经典极限、Boltzmann 分布，以及玻色 / 费米分布的基本应用；
- 光子气体、量子统计、低温或高温极限下的近似计算。

期末常见范围：

- 波函数、表象、测量拟设、概率振幅与时间演化；
- 一维定态问题：无限深势阱、有限方势垒、 δ 势、简谐振子等；
- 三维中心势、球谐函数、轨道角动量与升降算符；
- 简并、对称性、两能级系统、时间演化与序贯测量；
- 全同粒子、玻色子 / 费米子构造与简单多粒子体系。

三、内容与命题特点

这门课的特点是**跨度大但套路清楚**：期中更看重热统中的定义辨析、偏导变换与配分函数计算；期末更强调量子力学中“会不会写本征态、会不会展开、会不会算测量概率”。就现有题库而言，命题通常不故意追求偏题，而是要求你在标准模型中把**推导链条写完整**。

四、难度评价

整体难度可评为**中上**。单个知识点往往不算冷门，但一道题里常把多个环节串在一起，例如先求本征态再做展开，再讨论测量与时间演化；或者先由热力学关系推出函数形式，再进一步求化学势或稳定性判据。真正拉开差距的，通常不是记忆公式多少，而是**能否在有限时间内保持推导干净、变量不混乱、物理解释不跑题**。

五、对课程的基本评价

从现有试卷看，这门课非常适合通过题目建立知识框架。原因是它的典型题型高度代表课程核心：热统部分训练“从定义到函数关系”的组织能力，量子部分训练“从算符到本征展开再到测量”的表达能力。只要把每类标准模型吃透，复习收益会很高。

六、如何更好利用模拟题

- 先按板块刷题：先集中做完期中或期末，不建议冷热统与量子交替练习；
- 第一轮以“写全步骤”为主，第二轮再压时间；
- 对每一套题，至少总结一次“这题用了哪个标准模型、哪一步最容易错”；
- 若一道题涉及展开系数、概率、时间演化三步，务必整题重做，不要只背最后答案；
- 期中部分建议整理常见热力学恒等式与配分函数公式表，期末部分建议整理一页常见本征态与升降算符关系表。

理论物理基础 (II)

模拟题 1-期末

题目和答案由 AI 生成。

1. 考虑半径为 R 的圆环上的非相对论粒子，其角坐标记为 $\phi \in [0, 2\pi)$ ，满足周期性边界条件 $\psi(\phi + 2\pi) = \psi(\phi)$ 。哈密顿量为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2mR^2} \frac{d^2}{d\phi^2}.$$

- (1) 求 $\hat{H}$ 的全部本征值与归一化本征态；

- (2) 给定初态

$$\psi(\phi) = A(1 + \cos \phi),$$

求归一化常数 A ，并将其展开到能量本征态基底；

- (3) 在该初态下测量能量，求所有可能的测量结果与概率；

- (4) 设系统按 $\hat{H}$ 演化，是否存在 $t > 0$ 使得 $\psi(\phi, t) = \psi(\phi, 0)$ ？若有，求出所有这样的时刻；是否存在 $t > 0$ 使得 $\psi(\phi, t) = -\psi(\phi, 0)$ ？

2. 考虑一个自旋为 1 的粒子。取 $\hat{S}_z$ 的本征态 $\{|1\rangle, |0\rangle, |-1\rangle\}$ 为基。定义哈密顿量为

$$\hat{H} = D\hat{S}_y,$$

其中 D 为实常数。

- (1) 求算符 $\hat{S}_y$ 在 $\{|1\rangle, |0\rangle, |-1\rangle\}$ 基下的矩阵表示；

- (2) 求 $\hat{S}_y$ 的本征值与一组归一化本征态；

- (3) 若初态为 $|1\rangle$ ，求时刻 t 的量子态 $|\psi(t)\rangle$ ；

- (4) 在态 $|\psi(t)\rangle$ 下先测量 $\hat{S}_z$ ，再测量 $\hat{S}_y$ ，求所有可能测量结果的组合及其概率。

3. 考虑圆环上的两个无相互作用、无自旋全同粒子。单粒子哈密顿量为

$$\hat{h} = -\frac{\hbar^2}{2mR^2} \frac{d^2}{d\phi^2},$$

单粒子归一化本征态为

$$\varphi_n(\phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{in\phi}, \quad \varepsilon_n = \frac{\hbar^2 n^2}{2mR^2}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

总哈密顿量为

$$\hat{H} = \hat{h}_1 + \hat{h}_2.$$

- (1) 对两个全同玻色子，写出全部能级与归一化本征态；

- (2) 对两个全同费米子，写出全部能级与归一化本征态；

- (3) 求玻色子基态的期望值 $\langle \cos(\phi_1 - \phi_2) \rangle$ ；

(4) 取一个费米子基态

$$\Psi_{0,1}^{(F)}(\phi_1, \phi_2) = \frac{\varphi_0(\phi_1)\varphi_1(\phi_2) - \varphi_1(\phi_1)\varphi_0(\phi_2)}{\sqrt{2}},$$

求该态中的 $\langle \cos(\phi_1 - \phi_2) \rangle$ 。

4. 考虑一维对称有限深势阱

$$V(x) = \begin{cases} -V_0, & |x| < a, \\ 0, & |x| > a, \end{cases} \quad V_0 > 0.$$

考虑束缚态 $-V_0 < E < 0$ 。

(1) 写出偶宇称与奇宇称束缚态的波函数形式，并导出它们各自满足的本征值方程；

(2) 证明该势阱总至少存在一个偶宇称束缚态；

(3) 证明存在奇宇称束缚态的条件为

$$a\sqrt{\frac{2mV_0}{\hbar^2}} > \frac{\pi}{2};$$

(4) 在深阱极限下，写出前几个束缚能级的近似表达式。

理论物理基础 (II)

模拟题 1-期中

题目和答案由 AI 生成。

默认记 $\beta = 1/(k_B T)$, $z = e^{\beta\mu}$ 为逸度, $\lambda = h/\sqrt{2\pi m k_B T}$ 为热波长。若无特别说明, 粒子为不可分辨粒子。

一、单项选择题

1. 下列关于经典极限的判断, 正确的是

- (A) $n\lambda^3 \gg 1$ 时, Maxwell-Boltzmann 统计一定成立 (C) 只要温度足够低, 任何气体都可用经典统计描述
(B) $n\lambda^3 \ll 1$ 时, Bose-Einstein 与 Fermi-Dirac 分布都可近似化为 Maxwell-Boltzmann 分布 (D) 只要体积足够大, 量子统计一定失效

2. 正则系综中, 系统处于能量为 E_i 的微观状态的概率正比于

- (A) $e^{+\beta E_i}$ (C) E_i^{-1}
(B) $e^{-\beta E_i}$ (D) $\ln E_i$

3. 若正则配分函数为 $Z(T, V, N)$, 则亥姆霍兹自由能满足

- (A) $F = k_B T \ln Z$ (C) $F = \partial \ln Z / \partial \beta$
(B) $F = -k_B T \ln Z$ (D) $F = U - TS + pV$

4. 对于三维自旋简并度为 $g = 2$ 的理想费米气体在 $T = 0$ 时, 下列说法正确的是

- (A) 所有粒子都占据动量为零的单粒子态 (C) 费米面以内的单粒子态被依次占满, 费米面以外为空
(B) 所有单粒子态都等概率占据 (D) 粒子数分布服从泊松分布

5. 巨正则系综中, 粒子数涨落可写为

$$\langle (\Delta N)^2 \rangle = k_B T \left(\frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu} \right)_{T, V}.$$

这表明当系统粒子数对化学势越敏感时,

- (A) 粒子数涨落越小 (C) 内能一定越小
(B) 粒子数涨落越大 (D) 压强一定为零

6. 对理想经典气体, Gibbs 因子 $1/N!$ 的主要作用是

- (A) 修正粒子自旋效应 (C) 保证能量量子化
(B) 排除由于不可分辨性导致的重复计数 (D) 强制粒子 obey Fermi-Dirac 统计

二、简答题

7. 简述等概率原理在微正则系综中的表述, 并说明它与正则分布建立之间的逻辑关系。

8. 写出 Maxwell-Boltzmann、Bose-Einstein 与 Fermi-Dirac 三种平均占据数公式，并指出三者在经典极限下的共同近似形式。
9. 说明配分函数在统计物理中的“生成函数”作用，并写出由正则配分函数得到 U 、 S 的常用公式。

三、计算与证明题

10. 有 N 个不可分辨的经典粒子，质量均为 m ，处于底面积为 A 、高为 H 的竖直圆柱容器中，外势为 $U(z) = mgz$ ($0 \leq z \leq H$)。系统与温度为 T 的热库接触。
- (1) 求单粒子配分函数 Z_1 ；
 - (2) 写出 N 粒子系统的正则配分函数 Z_N ；
 - (3) 求平衡时的数密度分布 $n(z)$ 。
11. N 个可分辨、互不相互作用的粒子各自只有两个能级： $\varepsilon_{\pm} = \mp \mu B$ ，与温度为 T 的热库接触。
- (1) 求单粒子配分函数与系统总配分函数；
 - (2) 求系统内能 U ；
 - (3) 求热容 C_V 。
12. 考虑体积为 V 的三维自旋 1/2 理想费米气体，在 $T = 0$ 时总粒子数为 N 。
- (1) 写出费米波矢 k_F 与粒子数密度 $n = N/V$ 的关系；
 - (2) 进而写出费米能 ε_F ；
 - (3) 证明零温压强满足 $p = \frac{2}{5} n \varepsilon_F$ 。
13. 有 M 个彼此独立的吸附格点，每个格点至多容纳一个粒子。空格点能量取为 0，被占据格点能量为 ε 。系统与粒子库、热库接触，采用巨正则系综。
- (1) 求单个格点的巨配分函数 Ξ_1 与系统总巨配分函数 Ξ ；
 - (2) 求平均占据粒子数 $\langle N \rangle$ ；
 - (3) 求粒子数涨落 $\langle (\Delta N)^2 \rangle$ 。

理论物理基础 (II)

模拟题 2-期末

题目和答案由 AI 生成。

1. 考虑一维谐振子

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2.$$

给定波函数

$$\psi(x) = A \left(1 + \sqrt{\frac{2m\omega}{\hbar}} x \right) e^{-m\omega x^2/(2\hbar)}.$$

- (1) 求归一化常数 A ，并将 $\psi(x)$ 展开到谐振子能量本征态基底；
- (2) 在该态下测量能量，求所有可能结果及其概率，并求平均能量 $\langle H \rangle$ ；
- (3) 写出随时间演化后的波函数 $\psi(x, t)$ ；
- (4) 求 $\langle x \rangle_t$ ，并求所有使得概率密度 $|\psi(x, t)|^2$ 恢复到初始形式的时刻。

2. 考虑二维各向同性谐振子

$$\hat{H}_0 = -\frac{\hbar^2}{2m}(\partial_x^2 + \partial_y^2) + \frac{1}{2}m\omega^2(x^2 + y^2).$$

其第一激发态的两组归一化波函数可取为

$$\psi_x(x, y) = C x e^{-m\omega(x^2+y^2)/(2\hbar)}, \quad \psi_y(x, y) = C y e^{-m\omega(x^2+y^2)/(2\hbar)}.$$

现引入微扰哈密顿量 $D\hat{L}_z$ ，总哈密顿量为

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + D\hat{L}_z, \quad D > 0.$$

- (1) 求归一化常数 C ；
- (2) 在基 $\{\psi_x, \psi_y\}$ 下求 $\hat{L}_z$ 的矩阵表示，并求其本征态与本征值；
- (3) 若初态为 ψ_x ，求任意时刻的量子态 $\psi(t)$ ；
- (4) 求时刻 t 处于态 ψ_x 与 ψ_y 的概率，并求所有使得 $\psi(t)$ 与 ψ_y 仅差一个整体相位的时刻。

3. 考虑一维谐振势中的两个无相互作用全同费米子，每个粒子自旋为 $1/2$ 。单粒子哈密顿量为

$$\hat{h} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2,$$

单粒子能级为

$$\varepsilon_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

- (1) 写出体系基态的总能量与归一化总波函数；
- (2) 求第一激发能级及其简并度，并给出一组归一化本征态；
- (3) 对基态计算 $\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle$ ；
- (4) 对最低三重态之一计算 $\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle$ 。

4. 考虑一维势阶散射:

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ V_0, & x > 0, \end{cases} \quad V_0 > 0.$$

有一束能量为 E 的粒子自左向右入射。

- (1) 当 $E > V_0$ 时, 写出定态波函数并求反射系数 R 与透射系数 T ;
- (2) 验证 $R + T = 1$;
- (3) 当 $0 < E < V_0$ 时, 写出定态波函数并求反射系数。

理论物理基础 (II)

模拟题 2-期中

题目和答案由 AI 生成。

默认记 $\beta = 1/(k_B T)$, $z = e^{\beta\mu}$, $\lambda = h/\sqrt{2\pi m k_B T}$ 。必要时可直接使用积分 $\int_0^\infty \frac{x^{1/2}}{e^x - 1} dx = \Gamma(3/2)\zeta(3/2)$ 。

一、单项选择题

1. 对于经典理想气体, 单粒子配分函数随体积 V 成正比, 这反映了

- (A) 粒子必须服从 Fermi-Dirac 统计 (C) 系统内能与体积无关
(B) 平动自由度在均匀空间中的态数与体积成正比 (D) 化学势恒为零

2. 巨配分函数 Ξ 与巨热力学势 Ω 的关系为

- (A) $\Omega = k_B T \ln \Xi$ (C) $\Omega = \partial \Xi / \partial \mu$
(B) $\Omega = -k_B T \ln \Xi$ (D) $\Omega = U - TS$

3. 关于理想 Bose 气体, 下列说法正确的是

- (A) 单粒子态平均占据数绝不可能大于 1 占据
(B) 化学势在平衡时可以大于基态能量 (D) 它在经典极限下仍与 Maxwell-Boltzmann 分布完全不同
(C) 当温度降低到一定程度时, 基态可能出现宏观

4. 正则系综中, 能量涨落满足

$$\langle (\Delta E)^2 \rangle = k_B T^2 C_V.$$

这说明

- (A) 热容越大, 能量涨落通常越显著 (C) 正则系综中内能恒定不变
(B) 热容越大, 系统越接近绝对零度 (D) 只有量子系统才有能量涨落

5. 关于三维自由粒子的态密度 $g(\varepsilon)$, 下列随能量的依赖关系正确的是

- (A) $g(\varepsilon) \propto \varepsilon^{-1/2}$ (C) $g(\varepsilon) \propto \varepsilon^{1/2}$
(B) $g(\varepsilon) \propto \varepsilon^0$ (D) $g(\varepsilon) \propto \varepsilon^2$

6. 在热力学平衡条件下, 两个系统之间既可交换能量又可交换粒子, 则平衡要求是

- (A) T 与 p 相等 (C) T 与 μ 相等
(B) S 与 V 相等 (D) F 与 G 相等

二、简答题

7. 说明热波长 λ 的物理意义, 并解释为何 $n\lambda^3 \ll 1$ 可作为经典极限判据。

8. 写出巨正则分布的概率形式, 并说明它适用于什么样的物理情形。

9. 从物理图像上比较 Bose 气体与 Fermi 气体在低温下的主要差别。

三、计算与证明题

10. 一粒子处在三维各向同性谐振势

$$U(r) = \frac{1}{2}\alpha r^2$$

中, 视为经典粒子。系统与温度为 T 的热库接触。

- (1) 求单粒子配分函数 Z_1 ;
- (2) 对 N 个不可分辨、互不相互作用粒子, 写出 Z_N ;
- (3) 求系统内能 U 与定容热容 C_V ;
- (4) 求平衡时的空间数密度分布 $n(r)$ 。

11. Einstein 固体由 N 个彼此独立、频率均为 ω 的量子简谐振子组成。每个振子的能级为

$$\varepsilon_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

- (1) 求单振子配分函数 z_1 与总配分函数 Z ;
- (2) 求系统内能 U ;
- (3) 求热容 C_V 。

12. 考虑体积为 V 的经典理想气体, 并采用巨正则系综。

- (1) 已知正则配分函数为

$$Z_N = \frac{1}{N!} \left(\frac{V}{\lambda^3}\right)^N,$$

求巨配分函数 Ξ ;

- (2) 求平均粒子数 $\langle N \rangle$;
- (3) 求粒子数分布 P_N , 并指出它属于哪一类分布;
- (4) 求粒子数涨落 $\langle (\Delta N)^2 \rangle$ 。

13. 三维理想 Bose 气体的单粒子态密度可写为

$$g(\varepsilon) = CV\varepsilon^{1/2},$$

其中 C 为与粒子质量和基本常数有关的正常数。设基态能量取为 0。

- (1) 证明激发态粒子数可写为

$$N_{\text{ex}} = \int_0^\infty \frac{g(\varepsilon) d\varepsilon}{z^{-1}e^{\beta\varepsilon} - 1};$$

- (2) 在临界温度 T_c 处, 说明为何可取 $z = 1$;
- (3) 利用给定积分求出

$$N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T) = CV\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)\zeta\left(\frac{3}{2}\right)(k_B T)^{3/2};$$

- (4) 进而求出 Bose-Einstein 凝聚临界温度 T_c 与粒子密度 $n = N/V$ 的关系。

理论物理基础 (II)

模拟题 3-期末

题目和答案由 AI 生成。

1. 考虑半径为 R 的圆环上的带电非相对论粒子, 电荷为 q , 角坐标为 $\phi \in [0, 2\pi)$ 。圆环中心穿过磁通量 Φ , 取规范势使得哈密顿量写为

$$\hat{H} = \frac{1}{2mR^2} \left(-i\hbar \frac{d}{d\phi} - \frac{q\Phi}{2\pi} \right)^2.$$

设波函数满足周期性边界条件 $\psi(\phi + 2\pi) = \psi(\phi)$, 并记磁通量子

$$\Phi_0 \equiv \frac{h}{q}.$$

- (1) 求全部归一化本征态与本征值;
- (2) 讨论基态所对应的量子数如何随约化磁通 $\varphi \equiv \Phi/\Phi_0$ 变化;
- (3) 求能级简并出现的条件;
- (4) 定义定态 $|n\rangle$ 中的环流为

$$I_n \equiv -\frac{\partial E_n}{\partial \Phi},$$

求 I_n 。

2. 考虑一个自旋为 $1/2$ 的粒子, 哈密顿量为

$$\hat{H} = A\sigma_x + B\sigma_z,$$

其中 A, B 为实常量, σ_x, σ_z 为 Pauli 矩阵。取 σ_z 的本征态 $\{|+\rangle_z, |-\rangle_z\}$ 为基, 设初态为 $|\psi(0)\rangle = |+\rangle_z$ 。

- (1) 求 $\hat{H}$ 的本征值与一组归一化本征态;
 - (2) 求任意时刻的态 $|\psi(t)\rangle$;
 - (3) 求在时刻 t 测量 σ_z 与测量 σ_x 取值为 ± 1 的概率;
 - (4) 讨论是否存在 $t > 0$ 使系统恰好翻转到 $|-\rangle_z$ 。若存在, 给出全部这样的时刻; 若不存在, 说明理由。
3. 考虑长度为 L 的一维无限深方势阱 $0 < x < L$ 中的两个无相互作用全同玻色子。每个粒子自旋为 $1/2$, 单粒子本征态与能量为

$$\phi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{n\pi x}{L}, \quad \varepsilon_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

总波函数必须在交换两粒子全部自由度后对称。

- (1) 求体系基态的总能量、简并度, 并给出一组归一化基态波函数;
- (2) 求第一激发能级的总能量、简并度, 并给出一组归一化本征态;
- (3) 对基态以及第一激发态中“空间反对称、总自旋单态”的那个本征态, 分别计算

$$\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle.$$

理论物理基础 (II)

模拟题 3-期中

题目和答案由 AI 生成。

计算题 (共 100 分)

1. (14 分) 两个 Einstein 固体 A, B 可以交换能量但总振子数与总能量子数固定。已知 A 含有 $N_A = 4$ 个独立振子, B 含有 $N_B = 3$ 个独立振子, 总能量子数为 $q = 8$ 。
 - (1) 写出当 A 含有 q_A 个能量子时两部分的多重度 Ω_A, Ω_B ;
 - (2) 求总多重度 $\Omega_{\text{tot}}(q_A)$;
 - (3) 找出最概然的 q_A , 并说明为什么“最概然分配”不一定等于把能量子严格按振子数比例平均分完后的整数部分。
2. (18 分) 有 N 个彼此独立、固定在格点上的自旋 $1/2$ 磁矩置于均匀磁场 B 中。取平行于磁场的单粒子能量为 $-\mu B$, 反平行能量为 $+\mu B$ 。设全系统总能量为 U 。
 - (1) 设有 n 个磁矩处于低能级, 写出 $\Omega(n)$ 与 $U(n)$;
 - (2) 在热力学极限下用 Stirling 公式求 $1/T = (\partial S / \partial U)_{N, B}$;
 - (3) 由此求出 $U(T)$ 与定磁场热容 C_B , 并说明什么时候会出现负温度。
3. (16 分) 有 N 个彼此独立、彼此可区分的局域中心。每个中心有一个基态, 能量为 0; 还有三个简并激发态, 能量都为 ε 。
 - (1) 求单中心配分函数 z 和全系统配分函数 Z_N ;
 - (2) 求平均能量 U 与热容 C ;
 - (3) 证明热容峰值位置满足一个超越方程。
4. (16 分) 考虑一个最简单的吸附模型: 共有 M 个彼此独立的吸附位, 每个位至多容纳一个粒子; 某位被占据时其能量为 $-\varepsilon$, 空位能量取为 0。体系与温度为 T 、化学势为 μ 的粒子库接触。
 - (1) 求巨配分函数 Ξ ;
 - (2) 求恰有 n 个位被占据的概率 $P(n)$;
 - (3) 求平均占据数 $\langle n \rangle$ 与涨落 $\text{Var}(n)$ 。
5. (18 分) 设两边各装有 N 个、温度相同的单原子理想气体, 体积都为 V 。先讨论两边是同一种气体的情形, 再讨论它们是两种不同气体的情形。用热德布罗意波长 λ 表示理想气体熵。
 - (1) 若错误地把同种气体中的粒子当成可区分粒子, 不写 $1/N!$ 修正, 求抽去隔板后的熵变;
 - (2) 若采用正确的 Gibbs 修正, 求同种气体混合的熵变;
 - (3) 若左右两侧本来是两种不同气体, 各有 N 个粒子, 求混合熵。
6. (18 分) 三维体积为 V 的盒中有 N 个自旋 $1/2$ 、互不相互作用的理想费米子, 温度取 $T = 0$ 。
 - (1) 求费米波数 k_F 与费米能 ε_F ;
 - (2) 求基态总能量 U ;
 - (3) 求压强 p 与平均每粒子能量 $\bar{\varepsilon}$ 。

理论物理基础 (II)

模拟题 4-期末

题目和答案由 AI 生成。

1. 考虑一维对称双 δ 吸引势

$$V(x) = -\alpha [\delta(x-a) + \delta(x+a)], \quad \alpha > 0, \quad a > 0.$$

设束缚态能量为

$$E = -\frac{\hbar^2 \kappa^2}{2m}, \quad \kappa > 0.$$

- (1) 写出偶宇称与奇宇称束缚态波函数的形式;
- (2) 分别导出偶宇称与奇宇称束缚态满足的本征值方程;
- (3) 证明奇宇称束缚态存在的条件为

$$\frac{2m\alpha a}{\hbar^2} > 1;$$

- (4) 在 a 很大时, 求偶宇称与奇宇称束缚态对应的 κ 的近似表达式, 保留首个指数小修正。

2. 考虑氢原子的 $n=2$ 简并子空间中的两个态

$$\psi_{200}(r, \theta, \phi) = \frac{1}{4\sqrt{2\pi a_0^3}} \left(2 - \frac{r}{a_0}\right) e^{-r/(2a_0)},$$

$$\psi_{210}(r, \theta, \phi) = \frac{1}{4\sqrt{2\pi a_0^3}} \frac{r}{a_0} \cos \theta e^{-r/(2a_0)}.$$

现在加入微扰哈密顿量

$$\hat{H}' = Fz,$$

其中 F 为实常数, $z = r \cos \theta$ 。只考虑由这两个态张成的二维子空间。

- (1) 计算矩阵元 $\langle 200|z|200\rangle$ 、 $\langle 210|z|210\rangle$ 与 $\langle 200|z|210\rangle$;
- (2) 写出总哈密顿量 $\hat{H}_0 + \hat{H}'$ 在基 $\{\psi_{200}, \psi_{210}\}$ 下的矩阵, 并求其本征值与归一化本征态;
- (3) 若初态为 ψ_{200} , 求任意时刻的态;
- (4) 在该态下测量宇称, 求得到偶宇称和奇宇称的概率。

3. 考虑三维球形无限深势阱

$$V(r) = \begin{cases} 0, & 0 < r < a, \\ +\infty, & r \geq a. \end{cases}$$

粒子质量为 m 。设波函数分离为

$$\psi(r, \theta, \phi) = R_{E\ell}(r) Y_\ell^m(\theta, \phi), \quad u(r) = r R_{E\ell}(r).$$

- (1) 写出径向方程与边界条件;
- (2) 对 $\ell=0$, 求基态能量与归一化波函数;
- (3) 说明第一激发态对应于哪一个 ℓ , 写出其能量方程与简并度。

理论物理基础 (II)

模拟题 4-期中

题目和答案由 AI 生成。

计算题 (共 100 分)

1. (16 分) 有 N 个彼此可区分、互不相互作用的粒子，每个粒子只能取三个单粒子能级

$$\varepsilon_0 = 0, \quad \varepsilon_1 = \varepsilon, \quad \varepsilon_2 = 2\varepsilon.$$

设占据数分别为 n_0, n_1, n_2 ，总能量为 U 。

- (1) 写出给定 (n_0, n_1, n_2) 时的多重度 Ω 及约束条件；
 - (2) 在 $N \gg 1$ 时，用最大多重度原理求最概然占据数 n_r^*/N ；
 - (3) 特别地，若 $U = N\varepsilon$ ，求最概然的 (n_0, n_1, n_2) 。
2. (16 分) 四个粒子可占据如下单粒子能级：一个能量为 0 的态、两个简并的能量为 ε 的态、两个简并的能量为 2ε 的态。求总能量恰为 2ε 时，多体微观态数在以下三种情形下各是多少：
- (1) 四个粒子彼此可区分 (Maxwell-Boltzmann 计数)；
 - (2) 四个无相互作用玻色子；
 - (3) 四个无自旋费米子。
3. (16 分) 设一个 Einstein 晶体由 N 个相互独立、频率都为 ω 的量子谐振子组成。忽略零点能。
- (1) 求单振子配分函数 z 及全系统配分函数 Z_N ；
 - (2) 求平均能量 U ；
 - (3) 求定体热容 C_V ，并给出高温与低温极限。
4. (16 分) 体积为 $V = V_1 + V_2$ 的容器中有 N 个彼此可区分但物理上完全相同的经典理想气体分子，体系处于平衡态。用组合计数方法求：
- (1) 左侧子体积 V_1 中恰有 n 个粒子的概率 $P(n)$ ；
 - (2) $\langle n \rangle$ 与 $\text{Var}(n)$ ；
 - (3) 当 $V_1 = V_2$ 时，最概然值与相对涨落的量级。

5. (16 分) 经典理想气体的巨配分函数可以写成

$$\Xi = \sum_{N=0}^{\infty} z^N Z_N, \quad Z_N = \frac{1}{N!} \left(\frac{V}{\lambda^3} \right)^N,$$

其中 $z = e^{\beta\mu}$ ， λ 为热德布罗意波长。

- (1) 求 Ξ ；
 - (2) 求粒子数分布 $P(N)$ ；
 - (3) 求 $\langle N \rangle$ 、 $\text{Var}(N)$ ，并说明这一结果与上一题的二项分布在稀薄极限下如何联系。
6. (20 分) 考虑二维面积为 A 的理想费米气体，粒子自旋为 $1/2$ ，质量为 m ，温度取 $T = 0$ 。
- (1) 求二维态密度 $g(\varepsilon)$ ；
 - (2) 求费米能 ε_F ；
 - (3) 求基态总能量 U 与二维“压强” p (即单位长度边界上的热力学压力对应的面密度表达)。

理论物理基础 (II)

模拟题 5-期末

题目和答案由 AI 生成。

1. 考虑区间 $-a < x < a$ 内的粒子，边界处为无限高势垒，并在中心加入 δ 势：

$$V(x) = \begin{cases} +\infty, & |x| \geq a, \\ \lambda\delta(x), & |x| < a, \end{cases} \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

- (1) 说明奇宇称本征态不受 δ 势影响，并写出其能量；
- (2) 写出偶宇称本征态波函数形式，并导出允许波数 k 满足的方程；
- (3) 讨论 $\lambda \rightarrow 0$ 时偶宇称本征值方程如何回到普通无限深方势阱；
- (4) 讨论强排斥极限 $\lambda \rightarrow +\infty$ 时的能谱结构。

2. 考虑一维自由粒子的初态高斯波包

$$\psi(x, 0) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{1/4}} \exp\left(-\frac{x^2}{4\sigma^2} + ik_0x\right),$$

其中 $\sigma > 0$ 、 k_0 为实数。哈密顿量为

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m}.$$

- (1) 求动量表象 $\tilde{\psi}(p, 0)$ ；
- (2) 求 $t = 0$ 时的 $\langle x \rangle$ 、 $\langle p \rangle$ 、 Δx 、 Δp ，并验证它是最小不确定度波包；
- (3) 写出任意时刻的 $\Delta x(t)$ ，并求使得波包宽度变为初始宽度两倍的全部时刻。

3. 考虑一维有限方势垒

$$V(x) = \begin{cases} V_0, & 0 < x < a, \\ 0, & x < 0 \text{ 或 } x > a, \end{cases} \quad V_0 > 0.$$

有一束能量为 E 的粒子自左向右入射。

- (1) 当 $E > V_0$ 时，写出透射系数 T ；
- (2) 证明此时存在共振透射，并给出共振条件；
- (3) 当 $0 < E < V_0$ 时，写出透射系数 T 的表达式，并说明厚势垒极限下的渐近行为。

理论物理基础 (II)

模拟题 5-期中

题目和答案由 AI 生成。

1. 考虑由 N 个不可分辨、互不相互作用的经典理想气体分子组成的系统。每个分子除平动外还具有内部自由度：基态能量为 0，简并度为 1；激发态能量为 Δ ，简并度为 3。系统与温度为 T 的热库接触，体积为 V 。

- (1) 求单粒子配分函数 Z_1 与 N 粒子系统的正则配分函数 Z_N ；
- (2) 求系统的内能 U 与定容热容 C_V ；
- (3) 讨论 $T \rightarrow 0$ 与 $T \rightarrow \infty$ 时 C_V 的极限。

2. 两只容器由一张只允许组分 A 通过、但不允许组分 B 通过的半透膜隔开。温度恒为 T 。左侧体积为 V_L ，其中装有经典理想混合气体 $A + B$ ，粒子数分别为 $N_A^{(L)}$ 与 N_B ；右侧体积为 V_R ，其中装有纯经典理想气体 A ，粒子数为 $N_A^{(R)}$ 。设达到平衡后两侧压强分别为 p_L, p_R 。

- (1) 写出平衡条件；
- (2) 证明两侧平衡时满足

$$\frac{N_A^{(L)}}{V_L} = \frac{N_A^{(R)}}{V_R};$$

- (3) 求渗透压差 $\Pi \equiv p_L - p_R$ ，并说明它只与哪一个组分有关。

3. 考虑面积为 A 的二维自由电子气，电子为自旋 1/2 的非相对论性费米子，系统与温度为 T 的热库接触。设电子总数为 N ，且无外场。

- (1) 求二维自由电子气的单粒子态密度 $g(\epsilon)$ ；
- (2) 由粒子数方程求化学势 $\mu(T, n)$ ，其中 $n = N/A$ ；
- (3) 设 $T \ll T_F$ ，求内能的低温展开与定容热容 C_V 的低温主导项，其中 $k_B T_F \equiv \epsilon_F$ 。

4. 考虑面积为 A 的二维自由、无自旋理想玻色气体，粒子质量为 m ，总粒子数为 N 。

- (1) 求二维体系的粒子数方程 $N = N(T, \mu, A)$ ；
- (2) 解出化学势 $\mu(T, n)$ ，其中 $n = N/A$ ；
- (3) 讨论二维理想玻色气体在有限温度下是否发生 Bose-Einstein 凝聚。

理论物理基础 (II)

模拟题 6-期末

题目和答案由 AI 生成。

1. 考虑一维谐振子，初始哈密顿量为

$$\hat{H}_i = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2,$$

体系最初处于其基态。某一时刻频率瞬时变为 Ω ，之后哈密顿量变为

$$\hat{H}_f = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\Omega^2 x^2.$$

- (1) 求跃迁后立刻测量新哈密顿量时处于新基态的概率；
- (2) 说明为什么所有奇数激发态的概率都为零；
- (3) 求跃迁后立刻的平均能量 $\langle H_f \rangle$ ；
- (4) 对特例 $\Omega = 2\omega$ ，写出新基态概率 P_0 与平均能量 $\langle H_f \rangle$ 。

2. 考虑刚性转子，哈密顿量为

$$\hat{H} = \frac{\hat{L}^2}{2I} + D\hat{L}_x,$$

其中 I 为转动惯量， D 为实常数。只考虑 $\ell = 1$ 的三维子空间，以 $|1, 1\rangle, |1, 0\rangle, |1, -1\rangle$ 为基。设初态为 $|\psi(0)\rangle = |1, 0\rangle$ 。

- (1) 求 $\hat{L}_x$ 在该基下的矩阵表示；
- (2) 求任意时刻的态 $|\psi(t)\rangle$ ；
- (3) 求时刻 t 测量 L_z 得到 $m = 1, 0, -1$ 的概率；
- (4) 求所有使得 $|\psi(t)\rangle$ 与

$$\frac{|1, 1\rangle + |1, -1\rangle}{\sqrt{2}}$$

只差一个整体相位的时刻。

3. 考虑边长为 L 的二维正方形无限深方势阱 $0 < x < L, 0 < y < L$ 中的两个无相互作用无自旋全同粒子。单粒子归一化本征态与能量为

$$\phi_{n_x, n_y}(x, y) = \frac{2}{L} \sin \frac{n_x \pi x}{L} \sin \frac{n_y \pi y}{L},$$

$$\varepsilon_{n_x, n_y} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} (n_x^2 + n_y^2), \quad n_x, n_y = 1, 2, 3, \dots$$

- (1) 对两个全同玻色子，求基态与第一激发态的总能量、简并度，并给出一组归一化本征态；
- (2) 对两个全同费米子，求基态与第一激发态的总能量、简并度，并给出一组归一化本征态；
- (3) 说明为什么费米子基态出现简并，而玻色子基态不简并。

理论物理基础 (II)

模拟题 6-期中

题目和答案由 AI 生成。

1. 考虑一个非理想单元气体, 满足状态方程

$$p = \frac{Nk_B T}{V} - \frac{aN^2}{V^2},$$

其中 $a > 0$ 为常数。设定容比热 $c_V \equiv C_V/N$ 为常数。

- (1) 求内能 $U(T, V, N)$;
- (2) 若体系在绝热、刚性容器中发生自由膨胀, 从初态 (T_i, V_i) 变到末态 (T_f, V_f) , 求 T_f ;
- (3) 求 Joule 系数

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_{U, N}.$$

2. 考虑一个高度为 h 、半径为 R 的圆柱容器, 内含 N 个质量为 m 的经典理想气体分子。容器绕其对称轴以角速度 Ω 匀速转动, 系统与温度为 T 的热库接触。于共转参考系中, 单粒子的有效势能为

$$U(r) = -\frac{1}{2}m\Omega^2 r^2, \quad 0 \leq r \leq R.$$

- (1) 求单粒子配分函数 Z_1 ;
- (2) 求平衡时的数密度分布 $n(r)$;
- (3) 求边缘与中心处压强之比 $p(R)/p(0)$ 。

3. 考虑体积为 V 的三维自由电子气。电子视为自旋为 $1/2$ 的非相对论性费米子, 在外磁场 B 下的单粒子能量为

$$\varepsilon_{\uparrow, \mathbf{p}} = \frac{p^2}{2m} - \gamma B, \quad \varepsilon_{\downarrow, \mathbf{p}} = \frac{p^2}{2m} + \gamma B,$$

其中 $\gamma > 0$ 。设系统处于零温, 且自旋翻转过程足够快, 从而总粒子数 N 固定但 $N_{\uparrow}, N_{\downarrow}$ 可自动调节。假设弱场条件 $\gamma B \ll \varepsilon_F$ 成立, 其中 ε_F 为 $B = 0$ 时的费米能。

- (1) 求到 B 的一阶为止的 $N_{\uparrow} - N_{\downarrow}$;
- (2) 求磁矩

$$M = \gamma(N_{\uparrow} - N_{\downarrow})$$

与磁化率

$$\chi = \left(\frac{\partial M}{\partial B} \right)_{T=0, V, N}.$$

4. 考虑一个由 N 个彼此独立的量子简谐振子组成的固体, 其中一半振子的频率为 ω , 另一半振子的频率为 2ω 。每个振子的能级都取为

$$\varepsilon_n^{(\nu)} = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar \nu, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

系统与温度为 T 的热库接触。

- (1) 求系统总配分函数 Z ;
- (2) 求内能 U ;
- (3) 求定容热容 C_V , 并讨论高温极限。

热学

17 春-期中

题目来源于赛艇，答案由 AI 生成。

一、选择题（15 分，每题 3 分）

1. 以下哪种气体可以被近似看成是理想气体？

- (A) 低温高压气体 (C) 高温低压气体
(B) 低温低压气体 (D) 气、液共存时的气体

2. 在固定压强下给物质以热量，下列哪种物质可能不会改变温度？

- (A) 理想气体 (C) 处于相变点的气体
(B) 满足麦克斯韦速度分布的气体 (D) 单原子气体

3. 对测温物质属性随温度变化的函数关系应该是：

- (A) 线性函数 (C) 降函数
(B) 升函数 (D) 单调函数

4. 下列哪种说法关于麦克斯韦速率分布是正确的？

- (A) 是高斯分布的一种形式 (C) 在存在外势场时失效
(B) 是众多可能出现的气体速率分布的一种 (D) 描述在任何条件下的气体速率分布

5. 三维泻流粒子的速率分布满足以下哪种分布？

- (A) 正态分布 (C) 幂率分布
(B) 三维空间麦克斯韦速率分布 (D) 都不是

二、简答题（15 分，每题 3 分）

6. 近代物理学中常用电子伏特 eV 作为能量单位。问在多高温下分子的平均平动动能为 1eV？已知 $e \approx 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$, $k_B \approx 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ 。
7. 重力场中微观粒子随高度的等温分布满足玻尔兹曼分布。若单个气体分子质量为 m 、温度恒为 T ，求每个气体分子的重力势能平均值。
8. 一个氢气球自由上升。若忽略大气温度、摩尔质量及重力加速度随高度的变化，且忽略橡皮膜造成的内外压差，问球在上升过程中所受浮力是否变化？
9. 玻尔兹曼常数为 k_B ，温度为 T 。热平衡下每个单原子分子、刚性双原子分子和非刚性双原子分子的平均内能各是多少？
10. 若每个分子可近似为直径为 d 的小球，证明分子平均碰撞频率为

$$\bar{Z} = \sqrt{2} n \sigma \bar{v}, \quad \sigma = \pi d^2, \quad \bar{v} = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}.$$

三、计算题与证明题（70 分，每题 10 分）

11. 用 L 表示液体温度计中液柱长度, 并定义温标 t^* 与 L 的关系为

$$t^* = a \ln L + b.$$

规定凝固点为 0° , 沸点为 100° 。已知冰点时 $L_i = 5.0 \text{ cm}$, 沸点时 $L_s = 25.0 \text{ cm}$ 。求 0° 到 10° 之间的液柱长度差, 以及 90° 到 100° 之间的液柱长度差。

12. 已知某种气体在状态 (p, V, T) 附近的等体压强系数

$$\beta = \frac{1}{p} \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V = \frac{1}{T},$$

等温压缩系数

$$\kappa = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T = \frac{1}{p} \left(1 - \frac{b}{V} \right),$$

其中 $b > 0$ 为常量。求该气体的状态方程。

13. 分子束实验中, 从蒸气源小孔中射出的分子射线中分子的速率分布率为

$$F_B(v) = \frac{v}{\bar{v}} F_M(v),$$

其中 $F_M(v) \propto v^2 e^{-mv^2/(2k_B T)}$ 为三维麦克斯韦速率分布, $\bar{v} = \sqrt{8k_B T/(\pi m)}$ 。求该分子束的最概然速率、平均速率和方均根速率。

14. 暴露在分子质量为 m 、分子数密度为 n 、温度为 T 的理想气体中的干净固体表面, 只吸收法向速度分量至少为 v_s 的分子。求吸收速率 (单位时间单位面积吸收的分子数)。
15. 两个体积都为 V 的容器由长度为 L 、横截面积很小的水平管道连通。开始时左容器中一氧化碳分压为 p_0 , 右容器中一氧化碳分压为 0; 氮气保证总压保持为 p 。设双向扩散系数都为 D , 求左容器中一氧化碳分压随时间的变化。
16. 用麦克斯韦速度分布函数证明理想气体压强公式。

热学

18 春-期中回忆

题目来源于赛艇，答案由 AI 生成。第 14、16 题缺失。

一、选择题（回忆到的部分）

1. 节流过程中熵的变化。

- | | |
|--------|---------|
| (A) 增大 | (C) 不变 |
| (B) 减小 | (D) 不确定 |

2. （回忆题）在固定压强下给物质以热量，哪种物质可能不会改变温度？

- | | |
|-------------------|--------------|
| (A) 理想气体 | (C) 处于相变点的气体 |
| (B) 满足麦克斯韦速度分布的气体 | (D) 单原子气体 |

3. （回忆题）测温属性与温度之间应满足何种关系？

- | | |
|----------|----------|
| (A) 线性函数 | (C) 降函数 |
| (B) 升函数 | (D) 单调函数 |

4. 关于麦克斯韦速率分布，下列哪种说法正确？

- | | |
|----------------------|-----------------|
| (A) 是高斯分布的一种形式 | (C) 在存在外势场时一定失效 |
| (B) 是热平衡条件下的一类特定速率分布 | (D) 在任何条件下都成立 |

5. 纯物质气液临界点的表面张力系数。

- | | |
|----------|----------|
| (A) 大于 0 | (C) 等于 0 |
| (B) 小于 0 | (D) 不确定 |

二、简答题

6. 请写出五个热力学态函数。

7. 冰箱的工作物质能不能用理想气体？

8. 书 P277 图 6.15 所示：起始时是一个大肥皂泡和一个小肥皂泡，描述之后的现象。

9. 一级相变的两个特征。

10. 描述什么是过热液体和过冷蒸气，并在图中表示分别是等温线的哪一段。

三、解答题（按回忆稿整理）

11. 算奥托循环的效率。

12. 燃料电池：已知各个键能及水的标准生成焓，求生成一摩尔水释放的热量和消耗的电能。

13. 书 P211：混合前后熵变。

14. 书 P297 习题 6.32。

15. 用范德瓦尔斯气体证明

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p.$$

16. 书 P352 习题 7.10。

17. 一永动机如图：上端左端都开口，除 h_1 外其余几何量、液体密度、管径 d 、表面张力系数 σ 已知。

- (1) 求 h_1 ；
- (2) 求侧面那个管口液面形状（弯曲液面角度）；
- (3) 说明无论怎么取值，该永动机都不可能工作。

热学

24 春-期末 1

题目来源于赛艇，答案由 AI 生成。第 11 题缺失。

一、选择题

1. 节流过程熵变化？
2. 理想气体初态相同，分别经过可逆、不可逆绝热压缩到同一末压，比较末温。
3. 若气体满足 $(\partial U / \partial V)_T = -p$ ，则小过程是否有 $dS = 0$ ？
4. 化学势 μ 的定义。
5. 纯物质临界点附近的表面张力系数符号。

二、简答题

6. 电解水反应 $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g})$ ，已知 298 K 下标准摩尔熵和 $\Delta_f H_m^\ominus$ ，求吸放热 Q 与消耗电能 E 。
7. 证明等温线与绝热线不可能交于两点。
8. 证明表面内能公式

$$u_s = A_s \left(\sigma - T \left(\frac{\partial \sigma}{\partial T} \right) \right).$$

9. 叙述一级相变特点及气液相平衡条件。
10. 叙述过热液体、过冷蒸气，并说明在等温线上的位置。

三、计算题

11. 37 届决赛“量子热机”题。
12. 设离散体系满足 Maxwell-Boltzmann 分布

$$p_i = \frac{e^{-E_i/(k_B T)}}{\sum_j e^{-E_j/(k_B T)}}.$$

证明熵与自由能关系，并求熵函数。

13. 1 mol vdW 气体节流过程，已知 $C_V, a, b, V_0, V_f, p_0, p_f$ ，求温度变化 ΔT 。
14. 如图所示：左侧等容热容块热容 C_r ，右侧理想气体有 N 个粒子，热容记为 C_g ；整体绝热，中间导热良好，左右同温。求过程方程及右侧从 V_i 变到 V_f 时的做功 W 与传热 Q_{rg} 。
15. 三相（冰、水、水蒸气）各 1 g，在 $t = 0.01^\circ\text{C}$ 下混合；给定热量 Q 后求质量变化。
16. 毛细管直径 d 、高度 h ，在高度 h_1 处有侧支管口，完全浸润。求：
 - (1) 毛细上升高度 h ；
 - (2) 侧口接触角；
 - (3) 为什么不能构成永动机。
17. 已知压缩系数 β 、表面张力 σ ，求半径为 r 的液滴相对平液面的密度比。

热学

24 春-期末 2

题目来源于赛艇，答案由 AI 生成。

1. 写出热力学第一定律，并说明它与能量守恒的关系。
2. 写出熵表述的第二定律，并由此证明卡诺定理。
3. 硬币插入干冰会“发抖”，钢球压在干冰上会“尖叫”，为什么？
4. 黑色陶瓷和白色陶瓷一起加热到约 1000°C 时看起来分别是什么颜色？可总结什么规律？
5. 理想气体 Brayton 循环： $1 \rightarrow 2, 3 \rightarrow 4$ 为绝热， $2 \rightarrow 3, 4 \rightarrow 1$ 为等压。请提出至少两种提高热效率的方法。
6. 在绝热容器中，质量都为 m 的两份水，初温分别为 T_1, T_2 ，压强一定，比热 C_p 取常数。
 - (1) 求总熵变；
 - (2) 对每一份水分别看，该过程是否可逆？第二定律怎样表述才正确？
 - (3) 若 $T_1 > T_2$ ，利用混合前两份水作为热源，最多可输出多少功？
7. 水的气液相变。
 - (1) 用熵判据推导气液共存时的平衡条件；
 - (2) 饱和蒸气视为理想气体，且 $v_g \gg v_l$ 、汽化热 L 为常量，求饱和蒸气压方程。
8. 光子气体：已知压强 $p = u/3$ ，且内能密度 u 只依赖于温度 T 。
 - (1) 推导 U 与 T, V 的关系；
 - (2) 推导绝热过程中 V, T 的关系。
9. 半径 $r = 1\text{ mm}$ 的气泡位于水下 $h = 10\text{ m}$ ，水温 $T_0 = 300\text{ K}$ ，表面张力系数 $\alpha = 0.073\text{ N/m}$ ，泡内初压约为 10^{-5} 个大气压，估算内爆时最高温度；可能出现什么现象？设水蒸气 $C_V = 3R$ 。

热学

24 春-期中

题目来源于赛艇，答案由 AI 生成。

一、单选题

1. 上传稿仅保留答案键：C C D B D。

二、简答题

2. 重力场中的 Boltzmann 分布及平均势能。

3. 推导极端相对论性气体的压强公式。

4. 说明气球在等温大气中上升时浮力不变。

5. 泻流数与碰撞频率。

6. 单原子、刚性双原子、非刚性双原子的平均内能。

7. Feynman 棘轮为什么长期平均不转？

三、计算与证明题（按原稿保留结论）

8. 题 1：由数据解得

$$L = 5^{t^*/100+1},$$

并有

$$\Delta L_1 = 5(5^{0.1} - 1) \text{ cm}, \quad \Delta L_2 = 25(1 - 5^{-0.1}) \text{ cm}.$$

9. 题 2：由题给全微分关系

$$\frac{\partial p}{p \partial T} = \frac{1}{T}, \quad \frac{\partial p}{p \partial V} = -\frac{1}{V-b},$$

积分得状态方程

$$\frac{p(V-b)}{T} = C.$$

10. 题 3：速率大于 v_0 的分子撞击容器壁单位时间单位面积次数为

$$\Gamma(v_0) = \frac{n}{4} \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}} \left(1 + \frac{mv_0^2}{2k_B T} \right) e^{-mv_0^2/(2k_B T)}.$$

11. 题 4：利用布朗分布求 Avogadro 常数，结论为

$$N_A = \frac{3RT}{4\pi r^3(\rho - \rho_0)g \Delta h} \ln \frac{n_1}{n_2}.$$

12. 题 5：大气温度线性递减模型 $T(z) = T_0 - \alpha z$ 下，压强分布

$$p(z) = p_0 \left(1 - \frac{\alpha z}{T_0} \right)^{\mu g/(R\alpha)}.$$

当 $\alpha \rightarrow 0$ 时退化为等温结果

$$p(z) = p_0 e^{-\mu g z/(RT_0)}.$$

13. 题 6：两热容 C_1, C_2 初温分别为 τ_{10}, τ_{20} ，传热满足 $\dot{Q}_{12} = \kappa(\tau_1 - \tau_2)$ 。则温差满足

$$\frac{d(\tau_1 - \tau_2)}{dt} = -\kappa \frac{C_1 + C_2}{C_1 C_2} (\tau_1 - \tau_2),$$

故半衰时间

$$t_{1/2} = \frac{C_1 C_2}{\kappa(C_1 + C_2)} \ln 2.$$

此时两侧温度为

$$\tau_{1,1/2} = \frac{(2C_1 + C_2)\tau_{10} + C_2\tau_{20}}{2(C_1 + C_2)}, \quad \tau_{2,1/2} = \frac{(C_1 + 2C_2)\tau_{20} + C_1\tau_{10}}{2(C_1 + C_2)}.$$

14. 题 7: Poiseuille 定律。

热学

课程说明

以下说明依据本项目现有真题、回忆稿与模拟题整理，主要反映题库中稳定出现的范围。

一、资料概况

本项目当前收录本课程题目 9 套。整体看，题库覆盖了热力学基本定律、理想气体与相变、气体动理论、统计分布、热力学判据与典型过程。现有资料中既有选择 / 简答，也有一定比例的推导与计算题。

二、考试范围（按现有题库归纳）

- 热力学第一、第二定律，熵、自由能、焓、Gibbs 自由能等基本函数；
- Clausius 不等式、卡诺定理、可逆 / 不可逆过程比较；
- 理想气体、相变、节流过程、绝热过程与稳定性判据；
- Maxwell 速度分布、平均自由程、输运与动理论基础；
- Boltzmann 分布、重力场中的平衡分布与简单统计模型；
- 极端相对论气体、光子气体或与统计物理交叉的应用题。

三、内容与命题特点

热学题目的典型风格是：**基础概念题和推导题并存**。选择 / 简答题常考概念辨析，例如节流、相变、稳定性、热机效率；计算题则常要求你把热力学关系真正推到可用公式，而不仅仅是背结论。题目看似分散，但核心一直围绕“过程、状态函数与物理解释”三件事。

四、难度评价

整体难度可评为**中等**。如果公式之间关系不清，很容易觉得题目杂乱；但如果建立起“状态方程 – 热力学势 – 过程条件 – 结论”的主线，很多题其实都能归到少数固定套路里。真正难的是**既要会算，又要会解释物理意义**。

五、对课程的基本评价

这门课很考验概念的內化程度。相比纯计算课程，热学更强调你是否真正理解熵、可逆性、平衡条件和状态函数之间的联系。现有题库的优点是代表性很强，拿来梳理知识框架尤其合适。

六、如何更好利用模拟题

- 把概念题和计算题分开刷：前者重在判断理由，后者重在推导路径；
- 每做完一道推导题，反过来问自己“这一步用了哪条基本关系”；
- 对节流、绝热、等温、相变等过程，建议单独整理比较表；
- 对动理论与统计分布部分，建议把 Maxwell 分布、Boltzmann 分布和几个常见平均量放在一页总结；
- 回忆稿与提纲稿中信息不完整的地方，不必死抠原题，应把它当作知识点提示来补全自己的复习网络。

热学

免修考-19 秋

题目来源于上传 PDF，答案经复核整理。原 PDF 标题写作“2019 年春季学期热学免修考试试题（回忆）”。

一、简答题（共 40 分）

1. 在热物理学中，根据组成系统的粒子的内禀属性和遵守的统计规律，微观粒子可以分为哪几类？写出这些系统中的微观粒子按能量的分布规律的表达式，并说明为什么说麦克斯韦速度（速率）分布律是处于平衡态的经典理想气体系统中分子的速度（速率）的实际分布律。
2. 根据低温下稀薄气体的容器壁上可吸附气体分子的现象，人们发明了可以提高真空度的“低温泵”。考虑一半径为 0.2 m 的球形容器，除对其壁上一面积为 1.0 cm^2 的区域冷却到 77 K 外，其余部分及其内部都保持温度 300 K 。假设初始时刻容器中水蒸气的压强为 1.33 Pa ，每个水分子碰到上述被冷却的区域即被吸附或凝结到上面，试问需要多长时间可以使容器内的压强降低到 $1.33 \times 10^{-6}\text{ Pa}$ ？
3. 一定量的气体先经过一个等体过程，使其温度升高一倍；再经过一个等温过程，使其体积膨胀为原来的两倍。试问在上列过程达到的状态下，这种气体的粘度 η 、热导率 κ 、扩散系数 D 及组成该气体的分子的平均自由程 $\bar{\lambda}$ 分别变化为原来的多少倍？

4. 实验上测得某 p - V - T 系统在压强为 p 、体积为 V 、温度为 T 的状态附近的体膨胀系数与状态参量的关系为

$$\alpha = \frac{3aT^2}{V},$$

等温压缩系数与状态参量的关系为

$$\kappa_T = \frac{b}{p^2V},$$

其中 a, b 为数值大于零的常量，试确定该系统的状态方程。

5. 在 LHC 大型对撞机中，高速铅原子核与铅原子核对撞，在极高温下产生新物质，一般认为在对撞结束小段时间内形成夸克-胶子等离子体。求这种物质的摩尔热容量。
6. 假定组成一质量为 M 的星体的物质可以近似为单原子分子理想气体，试确定其在一个过程方程可以表示为

$$V = \frac{a_0}{p^{5/6}}$$

（其中 a_0 为正的常量）的过程中的比热容。

7. 一级相变的主要特征有哪些？二级相变与一级相变的主要差别有哪些？对有序无序相变，通常可由序参量的演化来表示其相变过程，并与对称性的高低相联系，对称性的高低与序参量的大小的对应关系是什么？用对称性的语言来讲，可以呈现超导态的金属由正常导体相到超导相的相变过程是一个对称性破缺的过程还是一个对称性恢复的过程？水的沸腾是一个对称性破缺的过程还是一个对称性恢复的过程？
8. 液体的热运动具有什么性质？液体的粘滞系数满足什么规律？其物理本质是什么？液体的表面张力系数与哪些因素有关？其物理本质是什么？证明液体的表面内能密度 u_S 可以由液体的表面张力系数 σ 及温度 T 表示为

$$u_S = \sigma - T \left(\frac{\partial \sigma}{\partial T} \right)_{A_S},$$

其中 A_S 为表面面积。

二、计算和证明题（共 60 分）

9. 设由离子源射出的电子束在数密度为 n 、分子有效直径为 d 的气体中行进。
(1) 若电子的体积与气体分子的体积相比可以忽略不计，并且电子运动的速度比气体分子运动的速率大得多，试求电子的平均自由程 $\bar{\lambda}$ ；

(2) 假设离子源处电子流强度为 $5.00 \mu\text{A}$ 的电子束射入压强为 1.00 Pa 的气体中时, 在与离子源距离为 0.10 m 处的探测器测得的电子流强度为 $1.85 \mu\text{A}$ 。试问: (i) 该情况下, 电子的平均自由程 $\bar{\lambda}'$ 为多大? (ii) 如果气体分子的有效直径为 0.10 nm , 则气体的温度为多高? (iii) 考虑实际工程情况, 电子直线加速器的离子源与加速电极之间会有小的“空隙”, 记该空隙长度为 0.20 m , 为使进入加速腔的电子流强不低于离子源处的 99.999999% , 则该空隙中真空度至少为多高?

10. 研究表明, p - V - T 系统的状态方程既可以由状态参量之间的关系 $p = p(V, T)$ 表述, 也可以由系统的压强与能量密度 ε 之间的函数关系 $p = p(\varepsilon)$ 表示, 其中的能量密度即单位体积内的系统的能量。

(1) 试从分子动理论出发证明, 理想气体的状态方程可以一般地表示为 $p_{IG} = K\varepsilon_{IG}$, 其中 K 为正的常数, 并且, 对非相对论性理想气体, $K = 2/3$, 对极端相对论性理想气体, $K = 1/3$ 。

(2) 在 (1) 的基础上, 给出理想气体的绝热压缩系数由常数 K 和压强 p 表示的表达式。

(3) 近年来的宇宙学观测表明, 我们所在的宇宙在加速膨胀, 这表明, 宇宙的组分除包含物质外, 还包含着被称为暗能量的成分。假设暗能量的状态方程也可以表示为 $p = K_{DE}\varepsilon$ 。试在 E 与理想气体的 E_{IG} 有相同特征的假设下, 根据相 (不) 稳定条件, 给出系数 K_{DE} 的取值范围。

11. 实验测得某液体表面张力波的频率为 ν , 波长为 λ , 密度为 ρ , 求该液体的表面张力系数。

12. 半径为 r_0 的微小粒子在粘滞系数为 η 、密度为 ρ 的液体中作布朗运动。试证明粒子在液体中的平均位移 s 满足 $\overline{s^2} = 2Dt$, 并求出扩散系数 D 的表达式。说明为什么粒子的半径不能太大。

13. 熵是物理系统的重要的态函数, 是系统的有序无序程度的度量; 剪切黏度是表征物理系统输运性质的重要物理量。近年来, 剪切黏度与熵 (或熵密度) 的比值和声速被作为描述系统由组分粒子间耦合较强的相到组分粒子间耦合较弱的相之间的相变的重要物理量而备受关注。现有一系统, 其温度由低于沸点 (记为 T_B) 的 T_L 上升到高于沸点的 T_G , 系统发生明显的液气相变。范德瓦尔斯模型是一个能够同时描述气液两相并能描述相变的模型。

(1) 试分析该过程中系统的剪切黏度和摩尔熵分别随温度变化的行为;

(2) 试通过计算和分析上述相变过程中系统的剪切黏度与摩尔熵的比值随温度变化的行为, 说明由组分粒子间耦合较强的相到组分粒子间耦合较弱的相的相变过程中系统的剪切黏度与摩尔熵的比值随温度变化的规律;

(3) 根据范德瓦尔斯模型, 分别求出在压强等于临界压强、大于和小于临界压强的情况下系统中声速随温度变化的表达式并作出示意图, 解释为什么声速可以作为表征相变的依据。

热学

免修考-22 秋

题目来源于上传的 OneNote 扫描件。扫描件只保留了部分题目图片和手写提纲；以下按可辨认内容整理，并在答案中注明无法唯一确定的几何量。

一、简答题（扫描件可辨认部分）

1. 在热物理学中，根据组成系统的粒子的内禀属性和遵守的统计规律，微观粒子可以分为哪几类？写出这些系统中的微观粒子按能量的分布规律的表达式，并说明 Maxwell 速率分布为什么可看作平衡态经典理想气体的实际分布律。
2. 一定量的气体先经过等体过程使温度升高一倍，再经等温过程使体积膨胀到原来的两倍。求末态的黏度 η 、热导率 κ 、扩散系数 D 和平均自由程 $\bar{\lambda}$ 分别为初态的多少倍。
3. 实验上测得某种气体在压强为 p 、体积为 V 、温度为 T 的状态附近，体膨胀系数和等温压缩系数满足

$$\alpha = \frac{n\nu a}{T^{n+1}V} + \frac{\nu R}{pV}, \quad \kappa_T = \frac{\nu RT}{p^2V},$$

其中 n, ν, a, R 为正的常量。试确定该气体系统的状态方程。

4. 假定组成一质量为 M 的星体的物质可以近似为单原子分子理想气体，试确定其在过程方程

$$V = \frac{a_0}{p^{5/6}}$$

中的比热容，并说明它与宇宙不会陷入热寂的联系。

5. 一级相变的主要特征有哪些？二级相变与一级相变的主要差别有哪些？对有序无序相变，序参量大小和对称性高低有什么关系？超导相变和水的沸腾分别如何用对称性语言描述？
6. 证明液体的表面内能密度 u_S 可由液体的表面张力系数 σ 及温度 T 表示为

$$u_S = \sigma - T \left(\frac{\partial \sigma}{\partial T} \right)_{A_S},$$

其中 A_S 为表面面积。

二、计算题（扫描件手写提纲可辨认部分）

7. 验证 Maxwell 速率分布。设通过检测装置观测到的速率分布会因粒子通量而按速率加权。

(1) 说明检测到的速率分布应为

$$F_M(v) = \frac{vf(v)}{\bar{v}}.$$

(2) 若检测缝宽或几何线度 d 不可忽略，给出应如何修正测量到的分布。

8. 肥皂泡问题。已知表面张力系数 σ 和外界压强 p_0 。

- (1) 求半径为 R 时泡内气压 p ;
- (2) 使泡表面带电量 q 后，求新半径 R' 满足的方程;
- (3) 说明为什么 $R' > R$ 。

9. 雪线高度问题。设近地面温度为 T_0 ，雪线处温度为熔点 T_m ，大气温度随高度按 lapse rate $\Gamma = -dT/dz$ 下降。求雪线高度。

10. 二级相变中，证明 Ehrenfest 关系

$$\left(\frac{dp}{dT} \right)_{\text{tr}} = \frac{\Delta\alpha}{\Delta\kappa_T}.$$

热学

免修考-24 秋

题目来源于上传 PDF，答案经复核整理。原 PDF 第 4 道简答题仅写“忘了”，此处保留缺失说明。

一、简答题（40 分）

1. 在热物理学中，根据组成系统的粒子的内禀属性和遵守的统计规律，微观粒子可以分为哪几类？写出这些系统中的微观粒子按能量的分布规律的表达式，并根据最概然分布说明为什么说麦克斯韦速度（速率）分布律是处于平衡态的经典理想气体系统中分子的速度（速率）的实际分布律的物理机制。
2. 实验上测得某种气体在压强为 p 、体积为 V 、温度为 T 的状态附近的体膨胀系数与状态参量的关系为

$$\alpha = \frac{n\nu a}{T^{n+1}V} + \frac{\nu R}{pV},$$

等温压缩系数与状态参量的关系为

$$\kappa_T = \frac{\nu RT}{p^2 V},$$

其中 n, ν, a, R 为数值大于零的常量，试确定该气体系统的状态方程。

3. 二维电子气是目前常用的描述电子器件中与电现象相关问题的模型。现有一个器件的表面呈边长为 L 的正方形，其中电子的面密度为 n ，每个电子的质量为 m 、带电量为 $-e_0$ 。如果边缘上有一个线度为 ΔL 的狭小缝隙，试确定在正对缝隙方向上可能形成的电流的电流强度。
4. 原 PDF 第 4 题仅记为“忘了”。
5. 假定组成一质量为 M 的星体的物质可以近似为单原子分子理想气体，试确定其在一个过程方程可以表示为

$$V = \frac{a_0}{p^{5/6}}$$

（其中 a_0 为正的常量）的过程中的比热容。并由此说明为什么宇宙不会陷入热寂之中。

6. 一定量的气体先经过一个等体过程，使其温度升高一倍；再经过一个等温过程，使其体积膨胀为原来的两倍。试问在上列过程达到的状态下，这种气体的黏度 η 、热导率 κ 、扩散系数 D 及组成该气体的分子的平均自由程 λ 分别变化为原来的多少倍？
7. 一级相变的主要特征有哪些？二级相变与一级相变的主要差别有哪些？对有序无序相变，通常可由序参量的演化来表示其相变过程，并与对称性的高低相联系，对称性的高低与序参量的大小的对应关系是什么？用对称性的语言来讲，可以呈现超导态的金属由正常导体相到超导相的相变过程是一个对称性破缺的过程还是一个对称性恢复的过程？水的沸腾是一个对称性破缺的过程还是一个对称性恢复的过程？
8. 解释下面的话：
 - (1) 烟暖房；
 - (2) 热生风，冷生雨；
 - (3) 下雪不冷，化雪冷。

二、计算题（60 分）

9. 研究表明， p - V - T 系统的状态方程既可以由状态参量之间的关系 $p = p(V, T)$ 表述，也可以由系统的压强与能量密度 ε 之间的函数关系 $p = p(\varepsilon)$ 表示，其中的能量密度即单位体积内的系统的能量。
 - (1) 试解释后者的合理性与两种关系的自洽性。
 - (2) 试从分子动理论出发证明，理想气体的状态方程可以一般地表示为 $p_{IG} = K\varepsilon_{IG}$ ，其中 K 为正的常数，并且，对非相对论性理想气体， $K = 2/3$ ；对极端相对论性理想气体， $K = 1/3$ 。
 - (3) 在 (2) 的基础上，给出理想气体的绝热压缩系数由常数 K 和压强 p 表示的表达式。

(4) 近年来的宇宙学观测表明, 我们所处的宇宙在加速膨胀, 这表明, 宇宙的组分除包含物质外, 还包含着被称为暗能量的成分。假设暗能量的状态方程也可以表示为 $p = K_{DE}\varepsilon$ 。试在 E 与理想气体的 E_{IG} 有相同特征的假设下, 根据相 (不) 稳定条件, 给出系数 K_{DE} 的取值范围。

10. 试从 Maxwell 分布出发证明能均分定理。

11. 设由离子源射出的电子束在数密度为 n 、分子有效直径为 d 的气体中行进。

(1) 若电子的体积与气体分子的体积相比可以忽略不计, 并且电子运动的速度比气体分子运动的速率大得多, 试求电子的平均自由程 $\bar{\lambda}$;

(2) 假设离子源处电子流强度为 $5.00\ \mu\text{A}$ 的电子束射入压强为 $1.00\ \text{Pa}$ 的气体中时, 在与离子源距离为 $0.10\ \text{m}$ 处的探测器测得的电子流强度为 $1.85\ \mu\text{A}$ 。试问: (i) 该情况下, 电子的平均自由程 $\bar{\lambda}'$ 为多大? (ii) 如果气体分子的有效直径为 $0.10\ \text{nm}$, 则气体的温度为多高? (iii) 考虑实际工程情况, 电子直线加速器的离子源与加速电极之间会有小的“空隙”, 记该空隙长度为 $0.20\ \text{m}$, 为使进入加速腔的电子流强不低于离子源处的 99.99999% , 则该空隙中真空度至少为多高?

12. 卡诺热机由于要求过程准静态发生, 实际功率为零。实际热机的热源与工作物质之间需要传热, 存在温差。设高温热源温度为 T_h , 低温热源温度为 T_l 。工作物质循环为内可逆循环, 其最高温度为 T'_h ($T'_h < T_h$), 最低温度为 T'_l ($T'_l > T_l$), 系统的高温热源与工作介质的高温部分之间的介质的热导率为 k_h , 系统的低温热源与工作介质的低温部分之间的介质的热导率为 k_l 。

(1) 求出实际热机的最大效率, 并证明它小于内可逆热机的最大效率。

(2) 在研究中, 我们常常考虑效率的最大化, 但实际中我们考虑热机功率的最大化, 求出此时热机的最大功率 P^* 和相对应的内循环效率 η^* (用 k_h, k_l, T_h, T_l 表示)。

热学

模拟题 1-期末

题目和答案由 AI 生成。

一、简答题

1. 写出热力学第一定律，并说明它与能量守恒定律的关系。
2. 写出熵表述的第二定律，并说明可逆循环满足的积分关系。
3. 写出两相平衡时的条件。
4. 临界点附近纯物质的表面张力有何特征？
5. 化学势的定义是什么？

二、解答题

6. 理想气体 Brayton 循环中， $1 \rightarrow 2$ 和 $3 \rightarrow 4$ 为可逆绝热， $2 \rightarrow 3$ 和 $4 \rightarrow 1$ 为等压。设绝热指数为 γ ，压比为 $r_p = p_2/p_1$ 。
 - (1) 推导循环热效率；
 - (2) 给出至少两种提高效率的办法。
7. 在绝热容器中，质量均为 m 的两份水初温分别为 T_1, T_2 ，压强固定，比热取常数 C_p 。
 - (1) 直接混合后的平衡温度与总熵变；
 - (2) 若 $T_1 > T_2$ ，利用初始两份水作为热源，最多可输出多少功？
8. 利用相平衡条件推出 Clausius–Clapeyron 方程；再在饱和蒸气视为理想气体、 $v_g \gg v_l$ 、汽化热 L 为常量的近似下，求饱和蒸气压 $p(T)$ 。
9. 将黑体辐射视为光子气体，已知压强 $p = u/3$ ，其中 $u = U/V$ 为能量密度。
 - (1) 由热力学关系推出 $u \propto T^4$ ；
 - (2) 推导绝热过程中 $TV^{1/3} = \text{常数}$ 。
10. 一根半径为 $d/2$ 的毛细管竖直插入液体中，液体完全浸润。求液面上升高度 h 。若在距液面下方 h_1 处开一侧孔，求侧孔处液面的接触角 θ ，并解释为什么不能靠侧孔滴水构成永动机。
11. 螳螂虾挥动掠足在水中形成半径约 $r = 1 \text{ mm}$ 的气泡。设环境压强为 $p_0 + \rho gh$ ，气泡内初始压强约为 10^{-5} 个大气压，且气泡近似绝热压缩，内部水蒸气摩尔定容热容取 $C_V = 3R$ 。估算气泡内可能达到的最高温度量级，并说明可能出现什么现象。

热学

模拟题 1-期中

题目和答案由 AI 生成。

一、简答题

1. 写出重力场中处于热平衡的稀薄理想气体数密度分布 $n(z)$ ，并求单个分子的平均势能。
2. 说明为什么等温大气中上升的理想气球所受浮力与高度无关。
3. 写出泻流数（单位时间单位面积穿过小孔的粒子数）和碰撞频率的公式。
4. 利用能均分定理写出单原子、刚性双原子、非刚性双原子的平均内能。
5. 为什么 Feynman 棘轮在与单一热源接触时长期平均不能输出净功？

二、计算与证明题

6. 从 Maxwell 速率分布出发，求速率大于 v_0 的分子在单位时间单位面积上撞击容器壁的次数。
7. 设一竖直圆筒内气体满足 van der Waals 近似

$$\left(p + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT.$$

若忽略分子间引力项 a ，证明其状态方程可写成

$$\frac{p(V - b)}{T} = C.$$

8. 设两个热容分别为 C_1, C_2 的物体，初温分别为 $T_{10} > T_{20}$ ，通过一块热导率常数为 κ 的薄板交换热量，满足

$$\dot{Q} = \kappa(T_1 - T_2).$$

求温差减半所需时间。

9. 推导圆管层流的 Poiseuille 定律。已知液体粘滞系数为 η ，管长 L 、半径 R ，压强差为 Δp 。
10. 半径为 r 的小球悬浮在液体中，液体和小球密度分别为 ρ_0, ρ ，在重力场中达到热平衡。测得高度差 Δh 处的平衡数密度分别为 n_1, n_2 。推导 Avogadro 常数的计算公式。
11. 设大气温度线性递减：

$$T(z) = T_0 - \alpha z, \quad 0 \leq z < T_0/\alpha.$$

求压强分布 $p(z)$ 。

热学

模拟题 2-期末

题目和答案由 AI 生成。

一、简答题

1. 写出单组分体系 Gibbs 自由能的微分形式。
2. 写出热力学稳定性的一个机械判据。
3. 写出 Joule-Thomson 系数的定义。
4. 写出一个常用的 Maxwell 关系式。
5. 两相平衡时单组分物质满足哪三个量相等？

二、解答题

6. 两个有限热源的热容分别为 C_h, C_c (常数), 初始温度分别为 $T_h > T_c$ 。若允许它们之间通过可逆热机交换能量, 直到达到共同终温。

- (1) 求终温 T_* ;
- (2) 求可输出的最大功。

7. 低压近似下 van der Waals 气体满足

$$\left(p + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT.$$

- (1) 推导 Joule-Thomson 系数近似公式;
- (2) 求反转温度 T_{inv} 。

8. 在过饱和蒸气中生成半径为 r 的液滴时, 自由能变化写作

$$\Delta G(r) = 4\pi r^2 \sigma - \frac{4\pi}{3} r^3 \Delta p,$$

其中 σ 为表面张力, $\Delta p > 0$ 为相变驱动力。

- (1) 求临界半径 r_c ;
- (2) 求成核势垒 ΔG_c 。

9. 把黑体辐射视为光子气体。设一个立方腔体边长由 L 缓慢增大到 $2L$, 过程中绝热且始终保持平衡。

- (1) 求温度如何变化;
- (2) 求总能量如何变化;
- (3) 求峰值波长如何变化。

10. 设半径为 r 的液滴与其蒸气平衡。假定液体摩尔体积为常量 V_m , 蒸气为理想气体, 平面液面对应的饱和蒸气压为 $p_\infty(T)$ 。推导 Kelvin 公式

$$\ln \frac{p(r)}{p_\infty} = \frac{2\sigma V_m}{rRT}.$$

热学

模拟题 2-期中

题目和答案由 AI 生成。

一、简答题

1. 写出 Maxwell 速率分布下最概然速率 v_{mp} 。
2. 写出稀薄硬球气体的平均自由程 ℓ 。
3. 对具有 f 个二次自由度的理想气体，写出 C_V 与绝热指数 γ 。
4. 写出理想气体绝热声速的表达式。
5. 若气体处于温度为 T 的平衡态，单个分子的平均平动动能是多少？

二、计算与证明题

6. 一圆柱形刚性容器绕其轴线以角速度 ω 匀速旋转，内部为温度恒定的稀薄理想气体。设数密度只与到轴距离 r 有关。
 - (1) 求平衡数密度 $n(r)$ ；
 - (2) 若容器半径为 R ，求边壁与轴线上压强之比 $p(R)/p(0)$ 。
7. 由 Maxwell 速率分布推导单个分子的平动动能

$$\varepsilon = \frac{1}{2}mv^2$$

的概率密度函数，并求其均值与方差。

8. 容器壁上开有一很小的小孔，外部是真空。设容器内气体处于温度 T 的平衡态。
 - (1) 写出穿过小孔的分子速率分布；
 - (2) 求逸出分子的平均速率，并与容器内分子的平均速率比较。
9. 设理想气体摩尔热容 C_V 为常数。推导准静态绝热过程满足的关系式

$$pV^\gamma = \text{常数},$$

并求刚性双原子理想气体从体积 V_0 压缩到 $V_0/4$ 时温度比 T_f/T_i 。

10. 设大气温度恒定为 T ，但重力加速度随高度变化为

$$g(z) = g_0 \left(\frac{R}{R+z} \right)^2,$$

其中 R 为地球半径常量。求压强分布 $p(z)$ 。

实验物理中的统计方法

课程说明

本说明在保留压缩复习导向的同时，系统整理本课程高频概率模型与典型题型。写法尽量采用讲义风格：先给模型，再给公式，再给参数化例题与解题框架。适合作为复习提纲，也适合作为做题前的模型识别清单。

一、课程定位与复习目标

本课程的核心不在于记忆大量孤立公式，而在于完成以下三步：

1. 将实验或抽样情景准确翻译为随机试验，明确样本空间、随机变量、参数、独立性与条件结构；
2. 识别题目对应的标准概率模型，判断应使用计数方法、连续密度方法、参数估计、区间估计还是假设检验；
3. 在统一记号下完成计算，并对结果给出物理或统计解释，例如效率、纯度、显著性、后验概率、不确定度等。

从历年题型看，失分往往不是因为不会积分或不会求导，而是因为**模型识别错误**：把不放回抽样错当成二项分布，把等待时间错当成计数变量，把 $P(A|B)$ 和 $P(B|A)$ 混淆，把“不拒绝 H_0 ”误说成“接受 H_0 为真”。因此，本说明按照“模型 → 公式 → 参数化题型 → 常见误区”的顺序组织内容。

二、全课程最常见的概率模型总表

- **Bernoulli / 二项模型**：适用于“独立重复试验，每次只有成功/失败两类结果”的情形，如探测是否触发、事件是否通过筛选、器件是否失效。
- **几何 / 负二项模型**：适用于“等待第一次成功”或“等待第 r 次成功”的情形，如第一次击中出现在第几次试验、第 r 次触发发生在第几轮。
- **超几何模型**：适用于有限总体中的不放回抽样，如从一批样品中抽查次品、从含红白球的盒中连续取球。
- **Poisson 模型**：适用于单位时间、单位面积或单位长度上的稀有随机计数，如本底计数、到达事件数、缺陷个数。
- **指数模型**：适用于泊松过程中的等待时间与寿命问题，如到下一次事件的间隔、粒子寿命、失效率恒定情形。
- **均匀分布与几何概率**：适用于“随机落点、随机时刻、随机方向”等连续且无偏的情形，如会合问题、投针问题、随机取点区域概率。
- **正态模型**：适用于测量误差、样本均值、独立小扰动叠加后的近似分布，也是大量检验与区间估计的基础。
- **Bayes 更新模型**：适用于先验已知且要根据观测更新结论的情形，如纯度计算、分类问题、Beta-Binomial 和 Gamma-Poisson 共轭更新。

三、离散概率模型：定义、公式与题型模板

(1) Bernoulli 试验与二项分布

设一次试验只有“成功”和“失败”两种结果，成功概率为 p 。若重复进行 n 次且各次独立，记成功次数为 X ，则

$$X \sim \text{Bin}(n, p), \quad P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

其均值与方差为

$$E[X] = np, \quad \text{Var}(X) = np(1-p).$$

参数化题型 A：某探测器对单个事件的通过概率为 p ，独立检测 n 个事件。求恰有 k 个事件通过的概率、至少一个事件通过的概率以及通过率的估计标准差。

解题框架：

- 恰有 k 个通过：直接用二项公式；
- 至少一个通过：优先用对立事件

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (1 - p)^n;$$

- 若观测到 k 个通过，则效率的自然估计为 $\hat{p} = k/n$ ，大样本下标准差写作

$$\sigma_{\hat{p}} \approx \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}.$$

常见误区：二项模型要求“独立且每次成功概率不变”。若题目是不放回抽样，则一般不能直接套用二项分布。

(2) 几何分布与负二项分布

若独立重复进行 Bernoulli 试验，单次成功概率为 p ，记第一次成功发生在第 T 次，则

$$T \sim \text{Geom}(p), \quad P(T = k) = (1 - p)^{k-1}p, \quad k = 1, 2, \dots$$

且

$$E[T] = \frac{1}{p}, \quad \text{Var}(T) = \frac{1 - p}{p^2}.$$

若记第 r 次成功发生在第 N 次试验，则

$$P(N = n) = \binom{n-1}{r-1} p^r (1-p)^{n-r}, \quad n = r, r+1, \dots$$

这就是负二项模型。

参数化题型 B：某装置单次点火成功率为 p 。求第一次点火成功恰好发生在第 k 次的概率，以及第 r 次成功恰好出现在第 n 次试验的概率。

解题框架：

- “第一次成功在第 k 次”等价于“前 $k-1$ 次都失败，第 k 次成功”；
- “第 r 次成功在第 n 次”等价于“前 $n-1$ 次中恰有 $r-1$ 次成功，第 n 次成功”。

(3) 超几何分布：不放回抽样的标准模型

设总体共有 N 个对象，其中“特殊对象”有 M 个，其余 $N - M$ 个为普通对象。若不放回抽取 n 个，记抽到的特殊对象个数为 X ，则

$$X \sim \text{Hypergeometric}(N, M, n), \quad P(X = k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}.$$

其均值与方差为

$$E[X] = n \frac{M}{N}, \quad \text{Var}(X) = n \frac{M}{N} \left(1 - \frac{M}{N}\right) \frac{N-n}{N-1}.$$

参数化题型 C：盒中有红球 R 个、白球 W 个，从中不放回取 n 个。求恰有 k 个红球、至少一个红球、全部同色的概率。

解题框架：

- 恰有 k 个红球：

$$P(X = k) = \frac{\binom{R}{k} \binom{W}{n-k}}{\binom{R+W}{n}};$$

- 至少一个红球：

$$P(X \geq 1) = 1 - \frac{\binom{W}{n}}{\binom{R+W}{n}};$$

- 全部同色：分“全红”与“全白”两种互斥情况相加。

近似关系：若总体很大而抽样比例很小，则超几何模型可近似为二项模型

$$X \approx \text{Bin}\left(n, \frac{M}{N}\right).$$

(4) Poisson 分布：稀有事件计数的核心模型

若单位时间（或单位面积、单位长度）内事件平均发生率为 λ ，且不相交区间中的计数独立，则长度为 t 的区间内事件数 N_t 服从

$$N_t \sim \text{Poisson}(\lambda t), \quad P(N_t = k) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

并且

$$E[N_t] = \lambda t, \quad \text{Var}(N_t) = \lambda t.$$

参数化题型 D：本底事件以速率 λ 到达，观测窗口长度为 t 。求窗口内恰有 k 个本底计数的概率、至少一个计数的概率，以及“观测到不小于 n_{obs} 个计数”的右尾概率。

解题框架：

- 恰有 k 个计数：直接代入 Poisson 公式；
- 至少一个计数：

$$P(N_t \geq 1) = 1 - e^{-\lambda t};$$

- 右尾概率（显著性）通常写为

$$p\text{-value} = P(N_t \geq n_{\text{obs}} | H_0) = \sum_{k=n_{\text{obs}}}^{\infty} e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!}.$$

常见误区：Poisson 模型描述的是“计数”，指数模型描述的是“等待时间”，两者对应同一泊松过程的不同随机变量，不能混淆。

四、连续概率模型：定义、公式与题型模板

(1) 均匀分布与几何概率

若 $X \sim U(a, b)$ ，则其密度为

$$f_X(x) = \frac{1}{b-a}, \quad a \leq x \leq b,$$

且

$$E[X] = \frac{a+b}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

若随机点在某一区域 Ω 上均匀分布，则事件 $A \subseteq \Omega$ 的概率为

$$P(A) = \frac{\text{Area}(A)}{\text{Area}(\Omega)}$$

（在三维情形则换成体积比）。

参数化题型 E：会合问题。两人独立且均匀地在时间区间 $[0, T]$ 内到达，每人最多等待 w 单位时间。求两人相遇概率。

解题框架：设到达时刻为 (X, Y) ，则 (X, Y) 在正方形 $[0, T]^2$ 上均匀分布，相遇条件为

$$|X - Y| \leq w.$$

因此

$$P(\text{相遇}) = 1 - \frac{(T-w)^2}{T^2}, \quad 0 \leq w \leq T.$$

参数化题型 F：布丰投针。平行线间距为 d ，投一根长度为 l 的针，且 $l \leq d$ 。记针中心到最近平行线的距离为 $X \sim U(0, d/2)$ ，针与平行线的夹角为 $\Theta \sim U(0, \pi/2)$ 。针与某条线相交当且仅当

$$X \leq \frac{l}{2} \sin \Theta.$$

积分后得到

$$P(\text{相交}) = \frac{2l}{\pi d}.$$

这类题的关键在于：先选对连续随机变量，再把几何条件改写成平面区域积分。

(2) 指数分布：等待时间与寿命模型

若泊松过程的速率为 λ ，则相邻两次事件之间的等待时间 T 服从指数分布

$$T \sim \text{Exp}(\lambda), \quad f_T(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \quad t > 0.$$

其分布函数、均值和方差为

$$P(T \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}, \quad E[T] = \frac{1}{\lambda}, \quad \text{Var}(T) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

参数化题型 G：某探测器本底触发满足泊松过程，平均速率为 λ 。求等待下一次本底触发超过 t 的概率。

解题框架：

$$P(T > t) = e^{-\lambda t}.$$

这也体现了指数分布的无记忆性：对任意 $s, t > 0$ ，有

$$P(T > s + t \mid T > s) = P(T > t).$$

(3) 正态分布：测量误差与渐近近似的核心模型

若

$$X \sim N(\mu, \sigma^2),$$

则其密度为

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right].$$

正态计算的第一步通常是标准化：

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1), \quad P(X \leq x) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right).$$

参数化题型 H：统计量 T 在原假设 H_0 下服从 $N(\mu_0, \sigma_0^2)$ ，拒绝域取为 $T < c$ 。求显著性水平，并写出若真实分布为 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 时的功效。

解题框架：

$$\alpha = P(T < c \mid H_0) = \Phi\left(\frac{c - \mu_0}{\sigma_0}\right),$$

$$\text{Power} = P(T < c \mid H_1) = \Phi\left(\frac{c - \mu_1}{\sigma_1}\right).$$

这里必须区分：显著性水平是“在 H_0 为真时误拒绝 H_0 的概率”，功效是“在备择为真时正确拒绝 H_0 的概率”。

五、条件概率、全概率公式与 Bayes 公式

若 $B_1, \dots, B_m$ 构成样本空间的一个划分，则

$$P(A) = \sum_{i=1}^m P(A \mid B_i)P(B_i)$$

称为全概率公式；进一步有

$$P(B_j | A) = \frac{P(A | B_j)P(B_j)}{\sum_{i=1}^m P(A | B_i)P(B_i)}$$

称为 Bayes 公式。

参数化题型 I：两层抽样/分类纯度。总体中 A 类对象占比为 π_A ，B 类对象占比为 π_B ，其中 $\pi_A + \pi_B = 1$ 。某筛选规则对 A 类通过的概率为 ε_A ，对 B 类误通过的概率为 ε_B 。求被筛选通过的样本中 A 类对象的纯度。

解题框架：记事件 S 表示“通过筛选”，则

$$P(S) = \varepsilon_A \pi_A + \varepsilon_B \pi_B,$$

而纯度为

$$P(A | S) = \frac{\varepsilon_A \pi_A}{\varepsilon_A \pi_A + \varepsilon_B \pi_B}.$$

这是课程中大量“粒子鉴别、置信更新、医学检测、分类后验概率”问题的统一模板。

常见误区：把 $P(A | S)$ 错写为 $P(S | A)$ 。前者是“后验纯度”，后者只是“对 A 类的通过效率”。

六、参数估计、不确定度与大样本近似

(1) 矩估计与极大似然估计

若观测样本为 $x_1, \dots, x_n$ ，模型参数为 θ ，则似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i | \theta).$$

极大似然估计的标准步骤是：写出 $L(\theta)$ ，取对数得到 $\ell(\theta) = \log L(\theta)$ ，再求导并令其为零。

参数化题型 J：若 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} \text{Poisson}(\lambda)$ ，求 λ 的极大似然估计。

解题框架：

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n e^{-\lambda} \frac{\lambda^{x_i}}{x_i!}, \quad \ell(\lambda) = -n\lambda + \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \log \lambda + C.$$

求导得

$$\hat{\lambda}_{\text{MLE}} = \bar{X}.$$

(2) 误差传播公式

若待求量为 $f(x_1, \dots, x_m)$ ，各输入量误差较小且彼此独立，则一阶近似下

$$\sigma_f^2 \approx \sum_{i=1}^m \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 \sigma_i^2.$$

若输入量存在相关性，则必须加入协方差项。

(3) 大样本近似

课程中常见的三类近似关系如下：

- 当 N 大且抽样比例小，超几何分布可近似为二项分布；
- 当 n 大、 p 小且 $np = \lambda$ 适中，二项分布可近似为 Poisson 分布；
- 当样本量足够大时，样本均值和许多估计量可近似服从正态分布，这是中心极限定理与渐近正态性的直接应用。

七、假设检验：课程范围内的标准语言

设原假设为 H_0 ，备择假设为 H_1 ，统计量为 T 。假设检验的核心步骤为：

1. 在 H_0 下求出统计量 T 的分布；
2. 依据题目给定的显著性水平 α 或给定的拒绝域，计算对应阈值；

3. 将观测值 t_{obs} 代入, 计算 p 值或判断是否落入拒绝域;

4. 用规范语言表述结论: 只能说“拒绝 H_0 ”或“不拒绝 H_0 ”, 不能说“证明 H_0 正确”。

参数化题型 K: Poisson 本底显著性。若 H_0 表示“只有本底, 期望计数为 b ”, 观测到总计数 n_{obs} 。则单侧显著性为

$$p\text{-value} = P(N \geq n_{\text{obs}} | N \sim \text{Poisson}(b)).$$

若需将其转换为“若服从标准正态, 则相当于多少个 σ ”, 可再求右尾等价的正态分位数 Z 。

八、Bayes 统计的最小框架

Bayes 统计的核心关系只有一条:

$$p(\theta | x) \propto p(\theta) p(x | \theta).$$

其中 $p(\theta)$ 是先验, $p(x | \theta)$ 是似然, $p(\theta | x)$ 是后验。课程内最常见的是共轭更新。

参数化题型 L: Beta-Binomial 更新。若某通过概率 p 的先验为

$$p \sim \text{Beta}(\alpha, \beta),$$

观测到 n 次独立试验中成功 k 次, 则后验为

$$p | k \sim \text{Beta}(\alpha + k, \beta + n - k).$$

参数化题型 M: Gamma-Poisson 更新。若 Poisson 强度 λ 的先验为 Gamma 分布, 观测到一定时间内的计数后, 后验仍为 Gamma 分布。考试中一般不要求背诵所有归一化常数, 但必须会写出“后验 $\propto$ 先验 $\times$ 似然”的结构并识别参数如何更新。

九、模型识别速查表: 看到题面时应立即想到什么

- 看到“独立重复 n 次、每次成功概率为 p ” $\rightarrow$ 二项分布;
- 看到“直到第一次成功” $\rightarrow$ 几何分布;
- 看到“直到第 r 次成功” $\rightarrow$ 负二项分布;
- 看到“有限总体中不放回抽样” $\rightarrow$ 超几何分布;
- 看到“单位时间内发生多少次” $\rightarrow$ Poisson 分布;
- 看到“等待下一次事件需要多久” $\rightarrow$ 指数分布;
- 看到“随机取点、随机时刻、面积比” $\rightarrow$ 均匀分布与几何概率;
- 看到“测量误差、样本均值、标准化统计量” $\rightarrow$ 正态模型;
- 看到“先验 + 观测 + 后验” $\rightarrow$ Bayes 更新;
- 看到“给定原假设下分布, 要求显著性或功效” $\rightarrow$ 假设检验框架。

十、最小公式表 (考前最后一遍建议默写)

- 条件概率: $P(A | B) = P(A \cap B) / P(B)$;
- 全概率: $P(A) = \sum_i P(A | B_i) P(B_i)$;
- Bayes: $P(B_i | A) = \frac{P(A | B_i) P(B_i)}{\sum_j P(A | B_j) P(B_j)}$;
- 二项: $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$;
- 几何: $P(T = k) = (1 - p)^{k-1} p$;
- 超几何: $P(X = k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$;
- Poisson: $P(X = k) = e^{-\lambda} \lambda^k / k!$;

- 指数: $P(T > t) = e^{-\lambda t}$, $E[T] = 1/\lambda$;
- 正态标准化: $Z = (X - \mu)/\sigma$;
- 方差与协方差: $\text{Var}(X \pm Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) \pm 2 \text{Cov}(X, Y)$;
- 误差传播: $\sigma_f^2 \approx \sum_i (\partial f / \partial x_i)^2 \sigma_i^2$ (独立情形);
- Bayes 更新: $p(\theta | x) \propto p(\theta)p(x | \theta)$ 。

十一、复习建议与做题顺序

1. 先用一到两天把条件概率、全概率、Bayes、随机变量变换、边缘密度与条件密度刷熟;
2. 再集中复习二项、超几何、Poisson、指数、正态五类最常见分布,做到“看题面能立即识别模型”;
3. 接着练效率、纯度、显著性、寿命、不确定度传播这几类应用题;
4. 最后补极大似然、渐近分布、Bayes 共轭更新与 Monte Carlo 的最小框架。

十二、一句话总结

这门课最重要的能力是:把物理或实验表述迅速翻译为概率模型,再用最合适的分布、估计或检验工具完成计算与解释。一旦模型识别正确,绝大多数题目都会退化成标准分布公式、条件概率公式或一维积分问题;真正决定分数的,不是公式数量,而是对题目结构的判断是否准确。

实验物理中的统计方法

23 春-期末

题目来源于赛艇，答案由 AI 生成。题干已按 PDF 逐页校对；其中第 3 题在 PDF 中仅记为“忘了，但是既然忘了那应该是水题”。

1. 两个物理量 X 和 Y ，不确定度分别为 σ_X, σ_Y ，给出 $X - Y$ 的不确定度。
2. 设 X 满足自由度为 $2n$ 的卡方分布，则 n 很大时， $\frac{X - 2n}{2\sqrt{n}}$ 满足什么分布？
3. 忘了，但是既然忘了那应该是水题。
4. X 满足概率密度

$$f(x) = \begin{cases} (\theta + 1)x^\theta, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad (\theta > -1)$$

样本容量 n ，求矩估计量与极大似然估计量。

5. 假设检验的时候，若原假设为真又被拒绝了，叫做____。若原假设为假又被接受了叫做____。怎么同时减少犯这两个错误的概率？
6. 泊松分布的随机变量测到了 n ，求均值的极大似然估计。证明它是有效估计量。（给了 RCF 不等式）
7. 从一个班抽出 25 名学生的数学成绩，样本均值为 84 分，标准差为 8 分，已知年段的数学成绩满足均值为 87 分的标准正态分布，问能否在以 90% 的置信水平下确定该班级的数学成绩均值为 87 分？（给了 t 分布的分位数）
8. （茆诗松概统例题）随机变量 X 满足 $[0, \theta]$ 上的均匀分布。现抽了 n 个样本 $X_1, \dots, X_n$ ：
 - (a) 求 θ 的极大似然估计 $\hat{\theta}$ ，求 $Y = \hat{\theta}/\theta$ 的概率密度函数 $g(y)$ 。
 - (b) 考虑 $\hat{\theta}$ 乘一个常数，构成新的估计量，使得它无偏。应该乘多少？新的估计量和 (a) 中的哪个更有效？
 - (c) 利用 Y 给出 θ 的置信水平 $1 - \alpha$ 的置信区间。又提供了 10 个测量结果，给出此时的 95% 置信区间。
9. 做小车匀速直线运动的实验，已知小车在 $t = 0$ 时通过 $d = 0$ （但这不视为实验数据），测了 6 组 (d, t) 值。估计 t 测量的不确定度为 0.1s，用最小二乘法估计小车的速度，并给出 $\chi^2_{\min}$ 值。
10. 探测器探测质子衰变（极其稀有的事件，可认为事例数满足泊松分布）。探测器探测 1 吨水，其中有大约 6×10^{23} 个质子。等了一年观察到 7 个事例。不考虑本底，给出质子寿命的 90% 置信区间。（给了泊松分布和卡方分布累积分布函数的关系和卡方分布的分位数）
11. （作业题）两个物理量 X 和 Y ，用同一台仪器测量得到结果

$$x_1 \pm \sigma_{s1} \pm \sigma_{c1}$$

$$x_2 \pm \sigma_{s2} \pm \sigma_{c2}$$

两个不确定度第一个是统计不确定度，第二个是系统不确定度。给出两个量的最佳平均以及其不确定度。

实验物理中的统计方法

23 春-期中

题目来源于赛艇，答案由 AI 生成。题干已按 PDF 逐页校对；其中第 2 题在 PDF 中仅记为“忘了，不过既然忘了那题应该挺简单的”。

1. 从 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 中随机抽一个数 X ，再从 $\{1, 2, \dots, X\}$ 中随机抽一个数 Y ，给出 $P(Y = 2)$ 。
2. 忘了，不过既然忘了那题应该挺简单的。
3. 圆的半径在 (a, b) ($0 < a < b$) 上均匀分布，求圆面积的概率密度。
4. 某电路中有两个同种元件，只有两个元件都正常工作时电路才正常工作。设元件正常工作时间 τ 的（累积）分布函数为 $F(\tau)$ ，给出整个电路的正常工作时间 T 的累积分布函数。

5. 随机变量 X 满足概率密度

$$f(x) = \begin{cases} 1+x, & -1 < x < 0, \\ 1-x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

求 $\text{Var}[X]$ 。

6. （大意）在粒子探测实验中，可以用宇宙射线来标定闪烁体的探测效率：把两个闪烁体中间夹上待测闪烁体，放着计数，仅当顶上的闪烁体和底下的闪烁体都计数了才记录这次计数。以下是探测结果：

- 顶上的闪烁体的计数：2000
- 中间的闪烁体的计数：1800
- 底下的闪烁体的计数：2000

求待测闪烁体的探测效率以及其不确定度。

7. 抛硬币，但是我们对这个硬币是不是“公平的”一无所知。设硬币正面朝上的概率 θ ，那么不妨先验地设 θ 在 $(0, 1)$ 上均匀分布。现在抛了一次，是正面。又抛了一次，是反面。

- (a) 求抛一次以后 θ 的后验分布。
- (b) 求抛两次以后 θ 的后验分布。

8. 有个概率密度分布

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 + \frac{xy}{t}, & 0 < x < 1 \text{ and } 0 < y < 2, \\ 0, & \text{else,} \end{cases}$$

- (a) 求 t 。
- (b) 求 $P(x + y > 1)$ 。
- (c) 求 $P(y > 1 \mid x < \frac{1}{2})$ 。

9. 探测器探测稀有事件。认为本底计数满足泊松分布，本底平均计数 4 个信号，现在探测到了 8 个疑似信号，给出这一结果的显著性水平。

10. 小明搭车。平均每分钟过 1 辆车。每个司机拒绝小明搭车的概率为 1%，且每个司机是否拒绝相互独立。

- (a) 求过了 60 辆车的时候小明没搭上的概率。
- (b) 求一个小时内小明没搭上的概率。

实验物理中的统计方法

24 春-期中

题目来源于赛艇，答案由 AI 生成。题干已按 PDF 逐页校对。

1. $X \sim N(0, 2^2)$, $Y \sim N(0, 2^2)$, 且 $V[X - Y] = 0$, 求 X 和 Y 的协方差矩阵。
2. 有 n 个编号为 1 到 n 的小球, n 个编号为 1 到 n 的盒子, 将小球放入盒子之中, 每个盒子放且仅放一个小球。小球编号与盒子编号相等称之为配对。求配对数 X 的方差。
3. 一个仪器在任意 t 时间内发生故障的次数 N_t 服从参数为 λt 的泊松分布, 求第一次发生故障的时间 T 的概率密度函数。
4. 平面上有方格子, 边长为 $a > 1$ 。将直径为 1 的圆形硬币扔在平面上, 求硬币不与方格线相交的概率。
5. 一种原子的半衰期为 10 年。现有 5 个原子, 经过了 20 年, 恰好衰变 2 个的概率是多少?
6. 一个显示屏随机显示从 1 到 N 的数字, 显示每个数字的概率相等。一个人观测此显示屏, 看到显示屏前后共显示了 n 个, 此人记录下观测到的最大数字 k 。求 k 的概率分布。
7. 元件发生故障的时刻 τ 的累积分布函数为 $F(\tau)$ 。现有两个相互独立的元件, 只有它们都正常工作时仪器才能正常工作, 求仪器正常工作的时间 T 的累积分布函数。
8. X 和 Y 都服从标准正态分布, $Z = X - Y$, 求 $E[Z]$, $E[|Z|]$, $V[|Z|]$ 。
9. 雷达显示屏是一个半径为 R 的圆形区域, 圆内随机出现一个光点且其位置服从均匀分布。求光点与圆心距离的期望和方差。(10 分)
10. 一个矩形, 边长分别为 a 和 b , 且 $a > b$ 。在矩形的任意边上任取两个点, 求这两个点的距离的平方的期望值。(10 分)
11. 作业原题, 见图 1。其题面如下:(10 分)

习题 1.3. 粒子束流包含 10^{-4} 的电子, 其余为光子。粒子通过某双层探测器, 可能在 2 层都给出信号, 也可能只有一层给出信号或者没有任何信号。电子 (e) 和光子 (γ) 在穿过该双层探测器给出 0、1 或 2 个信号的概率如下

$$\begin{aligned} P(0 | e) &= 0.001, & P(1 | e) &= 0.01, & P(2 | e) &= 0.989, \\ P(0 | \gamma) &= 0.99899, & P(1 | \gamma) &= 0.001, & P(2 | \gamma) &= 10^{-5}. \end{aligned}$$

- (a) 如果只有一层给出了信号, 该粒子为光子的概率是多少?
 - (b) 如果两层都给出了信号, 该粒子为电子的概率是多少?
12. 某一个衰变事件(具体是什么我不记得了)的发生是极为稀有的事情。本底数为 3, 现在观察到 6 个疑似信号, 求显著性水平。(10 分)
 13. 制造了一批工件, 每个工件的横截面积(单位为平方毫米)服从 $N(\mu, 0.02^2)$ 。现在抽取 15 个样本, 测得样本方差为 $S^2 = 0.025^2$ 。已知

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1),$$
 问方差有没有明显差异? 参考数据: 卡方分布的两个上 α 分位数为 $\chi_{0.025}^2(14) = 26.119$, $\chi_{0.975}^2(14) = 5.629$ 。(10 分)
 14. 蒲丰投针实验计算 π 的公式为 $\pi \approx \frac{2lN}{an}$, 其中 N 为总投掷次数, n 为针与线相交次数。某次实验中, $l = 2.5\text{cm}$, $a = 3\text{cm}$, $N = 3408$, $n = 1808$, 于是算出 $\pi = 3.1415929$ 。忽略 l 和 a 的误差, 计算 π 的不确定度。(7 分)

15. 仪器在任意时间内观察到噪声的概率相等。在 $[0, T]$ 的时间窗口内观察到两个噪声，如果两个噪声间距小于 t ，就被误鉴别为信号。在时间窗口内已经观察到两个噪声的前提下，求误鉴别为信号的概率。(6 分)
16. 已知 $X_i \sim U(0, 1)$ 。定义随机变量

$$N_a = \min \left\{ k : \prod_{i=1}^k X_i < a \right\}, \quad 0 < a < 1.$$

求此随机变量的概率分布。

实验物理中的统计方法

25 春-期末

题目来源于用户提供的课堂照片；题干按照照片 OCR 与上下文整理，答案按前面试卷/作业的格式补全。

1. 在假设检验中，零假设为 H_0 。记

$$P_1 = P(\text{拒绝 } H_0 \mid H_0 \text{ 为真}), \quad P_2 = P(\text{接受 } H_0 \mid H_0 \text{ 为假}),$$

则 P_1 被称为弃真错误， P_2 被称为取伪错误。

2. 设总体 X 的均值和方差分别为 μ 和 σ^2 ， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自该总体的一个简单随机样本，则 μ 的有效估计量为 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 。

3. 假设 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立且均服从标准正态分布，则 $\sum_{i=1}^n X_i^2$ 服从自由度为 n 的卡方分布。

4. 设 $X \sim \chi^2(2n)$ ，则当 n 很大时， $\frac{X - 2n}{2\sqrt{n}}$ 近似服从标准正态分布。

5. 假设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的一个简单随机样本，则估计量

$$\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

是方差 σ^2 的无偏估计。

6. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，其中 σ^2 已知。若样本容量 n 和置信水平 $1 - \alpha$ 均保持不变，则对于不同的样本观测值，参数 μ 的等尾双侧置信区间的长度保持不变。

7. 设总体 X 服从参数为 (n, p) 的二项分布 ($0 < p < 1, n$ 为正整数)， $(X_1, X_2, \dots, X_N)$ 为来自该总体的简单随机样本， $\bar{X}$ 为样本均值，则

$$E \left[\sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2 \right] = n(N-1)p(1-p).$$

8. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，则 μ 的矩估计量为

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

9. 设总体 X 的均值为 μ ，方差有限。 θ_1 和 θ_2 是参数 μ 的两个无偏估计量，其方差分别为 σ_1^2 和 σ_2^2 ，相关系数为 ρ 。已知

$$\theta = c_1 \theta_1 + c_2 \theta_2$$

是参数 μ 的有效估计量，且常数 $c_1 > 0, c_2 > 0, c_1 + c_2 = 1$ ，则

$$c_1 = \underline{\hspace{2cm}}, \quad c_2 = \underline{\hspace{2cm}}.$$

10. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，参数 μ, σ^2 均未知，样本均值 $\bar{X} = 2025$ 。若已知参数 μ 的置信水平为 95% 的等尾双侧置信区间的上侧界限为 2050，则 μ 的置信水平为 95% 的等尾双侧置信区间是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

11. 轴子是暗物质的候选者之一。如果存在，在实验观测中原子核端将有的事件。假设某实验的目的是探测某种特定类型的轴子，预期的本底数为 3 个，观测到疑似信号 5 个。试计算该观测结果的显著性水平。已知泊松分布

$$f(n; \nu) = \frac{\nu^n e^{-\nu}}{n!}.$$

12. 假设实验上观测某稀有事件，在给定的观测时间内未观测到事件数 $n_{\text{obs}} = 0$ ，且预期本底数 μ_{bkg} 可以忽略。求预期信号数 μ_{sig} 在 95% 置信水平下的上限。
13. 假设有一对变量 (x, y) ，例如 x 可以表示样品的温度， y 可以表示样品的热容。假定变量 y 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，方差 σ^2 保持不变，而均值

$$\mu = \alpha + \beta(x - \bar{x}),$$

其中 $\bar{x}$ 为样本均值，且 x 不一定是随机变量。即在 n 次相互独立的测量中，在指定的 $x = x_i$ 处观测得到 y_i ， $i = 1, 2, \dots, n$ 。求参数 α, β 的最大似然估计量。

14. 静止的双粲重子的衰变时间 t 服从指数分布 $t \sim \exp(\tau)$ ，其中 τ 为其固有寿命。假定某实验观测到一个双粲重子事件，且在其质心系的衰变时间为 0.3 ps。求 τ 的 90% 置信水平下的中心置信区间。
15. 假设两个不同的实验对同一个物理量 x 进行了相互独立的测量，得到的测量结果分别为

$$x_1 \pm \sigma_1, \quad x_2 \pm \sigma_2.$$

这两个测量结果完全不相关。用最小二乘法求最佳平均值及其不确定度。

16. 假设两个不同的实验对同一个物理量 x 进行了相互独立的测量，得到的测量结果分别为

$$x_1 \pm \sigma_{s1} \pm \sigma_{c1}, \quad x_2 \pm \sigma_{s2} \pm \sigma_{c2}.$$

其中第一项不确定度为统计不确定度，两个实验完全不相关；第二项不确定度为系统不确定度，是由相同的外部输入单因素引入的，完全正相关。其他来源引入的系统不确定度可以忽略。求这两个测量结果的最佳平均值及其不确定度。

实验物理中的统计方法

25 春-期中

题目来源于赛艇，答案由 AI 生成。题干已按 PDF 逐页校对。

1. 已知 $E[XY] = E[X]E[Y]$ ，下列一定成立的是：

- a. $D[XY] = D[X]D[Y]$
- b. $D[X + Y] = D[X] + D[Y]$
- c. X, Y 独立
- d. X, Y 相关

2. 从集合 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 中随机选择一个数 X ，再从 $\{1, \dots, X\}$ 中随机选择一个数 Y ，求 $P(Y = 2)$ 。

3. 从 $\{1, \dots, N\}$ 中随机生成 n 个数（可重复），求最大值恰为 k 的概率。

4. 若圆的直径 d 在区间 $[a, b]$ 上服从均匀分布，求面积 $S = \frac{\pi d^2}{4}$ 的概率密度函数。

5. 某元件的正常工作时间的累积分布函数为 $F(T)$ ，两个元件相互独立，只有同时正常工作电路才正常，求电路正常工作的累积分布函数。

6. $X \sim N(0, 2^2)$ ， $Y \sim N(0, 2^2)$ ，且 $V[X - Y] = 0$ ，求 (X, Y) 的协方差矩阵。

7. $X \sim N(0, 1)$ ， $Y \sim N(0, 1)$ ，令 $Z = X - Y$ ，求 $E[Z]$ 、 $E[|Z|]$ 和 $V[|Z|]$ 。

8. 将 n 个编号为 $1 \sim n$ 的礼物随机放入编号为 $1 \sim n$ 的 n 个盒子中，求配对数（即礼物编号等于盒子编号的个数） k 的方差。

9. 给定三个半衰期为 10 年的粒子，求 20 年后恰有 2 个粒子衰变的概率。

10. 已知 $P(X > x_1) = 1 - \alpha$ ， $P(X < x_2) = 1 - \beta$ ，且 $x_1 < x_2$ ，求 $P(x_1 < X < x_2)$ 。

11. 蒲丰投针问题：设针长为 l ，平行线间距为 a ，且 $l < a$ ，求针与线相交的概率。（10）

12. 证明公式 $E[X] = E[E[X | Y]]$ ，并应用该公式计算经过两个独立的串联子电倍增管电子数（服从泊松分布，均值分别为 ν_1, ν_2 ）的期望和方差。具体而言，将一个电子打入一个电极中，产生的电子数 N 服从均值为 ν_1 的泊松分布，这些电子全部入射第二个电极，产生的电子数 X_i 服从均值为 ν_2 的泊松独立同分布，求统计量 $Y = \sum_{i=1}^N X_i$ 的期望和方差。（20）

13. 设 $X \sim U(0, 1)$ ，定义 $Y = \tan(\pi(X - \frac{1}{2}))$ ，求 Y 的分布。（10）

14. 设 $X_i \sim U(0, \theta)$ ， $i = 1, \dots, n$ 独立同分布，令 $Y = \max(X_i)$ ，求 Y 的概率密度函数、期望和方差。（10）

15. 某粒子束流中含 10^{-4} 的电子，其余为光子。粒子经过双层探测器，在 0、1 或 2 层中被探测的条件概率如下：

$$\begin{aligned} P(0 | e) &= 0.001, & P(1 | e) &= 0.01, & P(2 | e) &= 0.989, \\ P(0 | \gamma) &= 0.99899, & P(1 | \gamma) &= 0.001, & P(2 | \gamma) &= 10^{-5}. \end{aligned}$$

(a) 若只有一层探测器发出信号，粒子为光子的概率是多少？（10）

(b) 若两层探测器都发出信号，粒子为电子的概率是多少？（10）

16. 设 $X \sim \text{Poisson}(\nu_1)$ ， $Y \sim \text{Poisson}(\nu_2)$ ，求 $Z = X + Y$ 的分布。（10）

实验物理中的统计方法

课程说明

本说明在保留压缩复习导向的同时，系统整理本课程高频概率模型与典型题型。写法尽量采用讲义风格：先给模型，再给公式，再给参数化例题与解题框架。适合作为复习提纲，也适合作为做题前的模型识别清单。

一、课程定位与复习目标

本课程的核心不在于记忆大量孤立公式，而在于完成以下三步：

1. 将实验或抽样情景准确翻译为随机试验，明确样本空间、随机变量、参数、独立性与条件结构；
2. 识别题目对应的标准概率模型，判断应使用计数方法、连续密度方法、参数估计、区间估计还是假设检验；
3. 在统一记号下完成计算，并对结果给出物理或统计解释，例如效率、纯度、显著性、后验概率、不确定度等。

从历年题型看，失分往往不是因为不会积分或不会求导，而是因为**模型识别错误**：把不放回抽样错当成二项分布，把等待时间错当成计数变量，把 $P(A|B)$ 和 $P(B|A)$ 混淆，把“不拒绝 H_0 ”误说成“接受 H_0 为真”。因此，本说明按照“模型 → 公式 → 参数化题型 → 常见误区”的顺序组织内容。

二、全课程最常见的概率模型总表

- **Bernoulli / 二项模型**：适用于“独立重复试验，每次只有成功/失败两类结果”的情形，如探测是否触发、事件是否通过筛选、器件是否失效。
- **几何 / 负二项模型**：适用于“等待第一次成功”或“等待第 r 次成功”的情形，如第一次击中出现在第几次试验、第 r 次触发发生在第几轮。
- **超几何模型**：适用于有限总体中的不放回抽样，如从一批样品中抽查次品、从含红白球的盒中连续取球。
- **Poisson 模型**：适用于单位时间、单位面积或单位长度上的稀有随机计数，如本底计数、到达事件数、缺陷个数。
- **指数模型**：适用于泊松过程中的等待时间与寿命问题，如到下一次事件的间隔、粒子寿命、失效率恒定情形。
- **均匀分布与几何概率**：适用于“随机落点、随机时刻、随机方向”等连续且无偏的情形，如会合问题、投针问题、随机取点区域概率。
- **正态模型**：适用于测量误差、样本均值、独立小扰动叠加后的近似分布，也是大量检验与区间估计的基础。
- **Bayes 更新模型**：适用于先验已知且要根据观测更新结论的情形，如纯度计算、分类问题、Beta-Binomial 和 Gamma-Poisson 共轭更新。

三、离散概率模型：定义、公式与题型模板

(1) Bernoulli 试验与二项分布

设一次试验只有“成功”和“失败”两种结果，成功概率为 p 。若重复进行 n 次且各次独立，记成功次数为 X ，则

$$X \sim \text{Bin}(n, p), \quad P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

其均值与方差为

$$E[X] = np, \quad \text{Var}(X) = np(1-p).$$

参数化题型 A：某探测器对单个事件的通过概率为 p ，独立检测 n 个事件。求恰有 k 个事件通过的概率、至少一个事件通过的概率以及通过率的估计标准差。

解题框架：

- 恰有 k 个通过：直接用二项公式；
- 至少一个通过：优先用对立事件

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (1 - p)^n;$$

- 若观测到 k 个通过，则效率的自然估计为 $\hat{p} = k/n$ ，大样本下标准差写作

$$\sigma_{\hat{p}} \approx \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}.$$

常见误区：二项模型要求“独立且每次成功概率不变”。若题目是不放回抽样，则一般不能直接套用二项分布。

(2) 几何分布与负二项分布

若独立重复进行 Bernoulli 试验，单次成功概率为 p ，记第一次成功发生在第 T 次，则

$$T \sim \text{Geom}(p), \quad P(T = k) = (1 - p)^{k-1}p, \quad k = 1, 2, \dots$$

且

$$E[T] = \frac{1}{p}, \quad \text{Var}(T) = \frac{1 - p}{p^2}.$$

若记第 r 次成功发生在第 N 次试验，则

$$P(N = n) = \binom{n-1}{r-1} p^r (1-p)^{n-r}, \quad n = r, r+1, \dots$$

这就是负二项模型。

参数化题型 B：某装置单次点火成功率为 p 。求第一次点火成功恰好发生在第 k 次的概率，以及第 r 次成功恰好出现在第 n 次试验的概率。

解题框架：

- “第一次成功在第 k 次”等价于“前 $k-1$ 次都失败，第 k 次成功”；
- “第 r 次成功在第 n 次”等价于“前 $n-1$ 次中恰有 $r-1$ 次成功，第 n 次成功”。

(3) 超几何分布：不放回抽样的标准模型

设总体共有 N 个对象，其中“特殊对象”有 M 个，其余 $N - M$ 个为普通对象。若不放回抽取 n 个，记抽到的特殊对象个数为 X ，则

$$X \sim \text{Hypergeometric}(N, M, n), \quad P(X = k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}.$$

其均值与方差为

$$E[X] = n \frac{M}{N}, \quad \text{Var}(X) = n \frac{M}{N} \left(1 - \frac{M}{N}\right) \frac{N-n}{N-1}.$$

参数化题型 C：盒中有红球 R 个、白球 W 个，从中不放回取 n 个。求恰有 k 个红球、至少一个红球、全部同色的概率。

解题框架：

- 恰有 k 个红球：

$$P(X = k) = \frac{\binom{R}{k} \binom{W}{n-k}}{\binom{R+W}{n}};$$

- 至少一个红球：

$$P(X \geq 1) = 1 - \frac{\binom{W}{n}}{\binom{R+W}{n}};$$

- 全部同色：分“全红”与“全白”两种互斥情况相加。

近似关系：若总体很大而抽样比例很小，则超几何模型可近似为二项模型

$$X \approx \text{Bin}\left(n, \frac{M}{N}\right).$$

(4) Poisson 分布：稀有事件计数的核心模型

若单位时间（或单位面积、单位长度）内事件平均发生率为 λ ，且不相交区间中的计数独立，则长度为 t 的区间内事件数 N_t 服从

$$N_t \sim \text{Poisson}(\lambda t), \quad P(N_t = k) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

并且

$$E[N_t] = \lambda t, \quad \text{Var}(N_t) = \lambda t.$$

参数化题型 D：本底事件以速率 λ 到达，观测窗口长度为 t 。求窗口内恰有 k 个本底计数的概率、至少一个计数的概率，以及“观测到不小于 n_{obs} 个计数”的右尾概率。

解题框架：

- 恰有 k 个计数：直接代入 Poisson 公式；
- 至少一个计数：

$$P(N_t \geq 1) = 1 - e^{-\lambda t};$$

- 右尾概率（显著性）通常写为

$$p\text{-value} = P(N_t \geq n_{\text{obs}} \mid H_0) = \sum_{k=n_{\text{obs}}}^{\infty} e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!}.$$

常见误区：Poisson 模型描述的是“计数”，指数模型描述的是“等待时间”，两者对应同一泊松过程的不同随机变量，不能混淆。

四、连续概率模型：定义、公式与题型模板

(1) 均匀分布与几何概率

若 $X \sim U(a, b)$ ，则其密度为

$$f_X(x) = \frac{1}{b-a}, \quad a \leq x \leq b,$$

且

$$E[X] = \frac{a+b}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

若随机点在某一区域 Ω 上均匀分布，则事件 $A \subseteq \Omega$ 的概率为

$$P(A) = \frac{\text{Area}(A)}{\text{Area}(\Omega)}$$

（在三维情形则换成体积比）。

参数化题型 E：会合问题。两人独立且均匀地在时间区间 $[0, T]$ 内到达，每人最多等待 w 单位时间。求两人相遇概率。

解题框架：设到达时刻为 (X, Y) ，则 (X, Y) 在正方形 $[0, T]^2$ 上均匀分布，相遇条件为

$$|X - Y| \leq w.$$

因此

$$P(\text{相遇}) = 1 - \frac{(T-w)^2}{T^2}, \quad 0 \leq w \leq T.$$

参数化题型 F：布丰投针。平行线间距为 d ，投一根长度为 l 的针，且 $l \leq d$ 。记针中心到最近平行线的距离为 $X \sim U(0, d/2)$ ，针与平行线的夹角为 $\Theta \sim U(0, \pi/2)$ 。针与某条线相交当且仅当

$$X \leq \frac{l}{2} \sin \Theta.$$

积分后得到

$$P(\text{相交}) = \frac{2l}{\pi d}.$$

这类题的关键在于：先选对连续随机变量，再把几何条件改写成平面区域积分。

(2) 指数分布：等待时间与寿命模型

若泊松过程的速率为 λ ，则相邻两次事件之间的等待时间 T 服从指数分布

$$T \sim \text{Exp}(\lambda), \quad f_T(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \quad t > 0.$$

其分布函数、均值和方差为

$$P(T \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}, \quad E[T] = \frac{1}{\lambda}, \quad \text{Var}(T) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

参数化题型 G：某探测器本底触发满足泊松过程，平均速率为 λ 。求等待下一次本底触发超过 t 的概率。

解题框架：

$$P(T > t) = e^{-\lambda t}.$$

这也体现了指数分布的无记忆性：对任意 $s, t > 0$ ，有

$$P(T > s + t \mid T > s) = P(T > t).$$

(3) 正态分布：测量误差与渐近近似的核心模型

若

$$X \sim N(\mu, \sigma^2),$$

则其密度为

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right].$$

正态计算的第一步通常是标准化：

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1), \quad P(X \leq x) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right).$$

参数化题型 H：统计量 T 在原假设 H_0 下服从 $N(\mu_0, \sigma_0^2)$ ，拒绝域取为 $T < c$ 。求显著性水平，并写出若真实分布为 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 时的功效。

解题框架：

$$\alpha = P(T < c \mid H_0) = \Phi\left(\frac{c - \mu_0}{\sigma_0}\right),$$

$$\text{Power} = P(T < c \mid H_1) = \Phi\left(\frac{c - \mu_1}{\sigma_1}\right).$$

这里必须区分：显著性水平是“在 H_0 为真时误拒绝 H_0 的概率”，功效是“在备择为真时正确拒绝 H_0 的概率”。

五、条件概率、全概率公式与 Bayes 公式

若 $B_1, \dots, B_m$ 构成样本空间的一个划分，则

$$P(A) = \sum_{i=1}^m P(A \mid B_i)P(B_i)$$

称为全概率公式；进一步有

$$P(B_j | A) = \frac{P(A | B_j)P(B_j)}{\sum_{i=1}^m P(A | B_i)P(B_i)}$$

称为 Bayes 公式。

参数化题型 I：两层抽样/分类纯度。总体中 A 类对象占比为 π_A ，B 类对象占比为 π_B ，其中 $\pi_A + \pi_B = 1$ 。某筛选规则对 A 类通过的概率为 ε_A ，对 B 类误通过的概率为 ε_B 。求被筛选通过的样本中 A 类对象的纯度。

解题框架：记事件 S 表示“通过筛选”，则

$$P(S) = \varepsilon_A \pi_A + \varepsilon_B \pi_B,$$

而纯度为

$$P(A | S) = \frac{\varepsilon_A \pi_A}{\varepsilon_A \pi_A + \varepsilon_B \pi_B}.$$

这是课程中大量“粒子鉴别、置信更新、医学检测、分类后验概率”问题的统一模板。

常见误区：把 $P(A | S)$ 错写为 $P(S | A)$ 。前者是“后验纯度”，后者只是“对 A 类的通过效率”。

六、参数估计、不确定度与大样本近似

(1) 矩估计与极大似然估计

若观测样本为 $x_1, \dots, x_n$ ，模型参数为 θ ，则似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i | \theta).$$

极大似然估计的标准步骤是：写出 $L(\theta)$ ，取对数得到 $\ell(\theta) = \log L(\theta)$ ，再求导并令其为零。

参数化题型 J：若 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} \text{Poisson}(\lambda)$ ，求 λ 的极大似然估计。

解题框架：

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n e^{-\lambda} \frac{\lambda^{x_i}}{x_i!}, \quad \ell(\lambda) = -n\lambda + \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \log \lambda + C.$$

求导得

$$\hat{\lambda}_{\text{MLE}} = \bar{X}.$$

(2) 误差传播公式

若待求量为 $f(x_1, \dots, x_m)$ ，各输入量误差较小且彼此独立，则一阶近似下

$$\sigma_f^2 \approx \sum_{i=1}^m \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 \sigma_i^2.$$

若输入量存在相关性，则必须加入协方差项。

(3) 大样本近似

课程中常见的三类近似关系如下：

- 当 N 大且抽样比例小，超几何分布可近似为二项分布；
- 当 n 大、 p 小且 $np = \lambda$ 适中，二项分布可近似为 Poisson 分布；
- 当样本量足够大时，样本均值和许多估计量可近似服从正态分布，这是中心极限定理与渐近正态性的直接应用。

七、假设检验：课程范围内的标准语言

设原假设为 H_0 ，备择假设为 H_1 ，统计量为 T 。假设检验的核心步骤为：

1. 在 H_0 下求出统计量 T 的分布；
2. 依据题目给定的显著性水平 α 或给定的拒绝域，计算对应阈值；

3. 将观测值 t_{obs} 代入, 计算 p 值或判断是否落入拒绝域;

4. 用规范语言表述结论: 只能说“拒绝 H_0 ”或“不拒绝 H_0 ”, 不能说“证明 H_0 正确”。

参数化题型 K: Poisson 本底显著性。若 H_0 表示“只有本底, 期望计数为 b ”, 观测到总计数 n_{obs} 。则单侧显著性为

$$p\text{-value} = P(N \geq n_{\text{obs}} | N \sim \text{Poisson}(b)).$$

若需将其转换为“若服从标准正态, 则相当于多少个 σ ”, 可再求右尾等价的正态分位数 Z 。

八、Bayes 统计的最小框架

Bayes 统计的核心关系只有一条:

$$p(\theta | x) \propto p(\theta) p(x | \theta).$$

其中 $p(\theta)$ 是先验, $p(x | \theta)$ 是似然, $p(\theta | x)$ 是后验。课程内最常见的是共轭更新。

参数化题型 L: Beta-Binomial 更新。若某通过概率 p 的先验为

$$p \sim \text{Beta}(\alpha, \beta),$$

观测到 n 次独立试验中成功 k 次, 则后验为

$$p | k \sim \text{Beta}(\alpha + k, \beta + n - k).$$

参数化题型 M: Gamma-Poisson 更新。若 Poisson 强度 λ 的先验为 Gamma 分布, 观测到一定时间内的计数后, 后验仍为 Gamma 分布。考试中一般不要求背诵所有归一化常数, 但必须会写出“后验 $\propto$ 先验 $\times$ 似然”的结构并识别参数如何更新。

九、模型识别速查表: 看到题面时应立即想到什么

- 看到“独立重复 n 次、每次成功概率为 p ” $\rightarrow$ 二项分布;
- 看到“直到第一次成功” $\rightarrow$ 几何分布;
- 看到“直到第 r 次成功” $\rightarrow$ 负二项分布;
- 看到“有限总体中不放回抽样” $\rightarrow$ 超几何分布;
- 看到“单位时间内发生多少次” $\rightarrow$ Poisson 分布;
- 看到“等待下一次事件需要多久” $\rightarrow$ 指数分布;
- 看到“随机取点、随机时刻、面积比” $\rightarrow$ 均匀分布与几何概率;
- 看到“测量误差、样本均值、标准化统计量” $\rightarrow$ 正态模型;
- 看到“先验 + 观测 + 后验” $\rightarrow$ Bayes 更新;
- 看到“给定原假设下分布, 要求显著性或功效” $\rightarrow$ 假设检验框架。

十、最小公式表 (考前最后一遍建议默写)

- 条件概率: $P(A | B) = P(A \cap B) / P(B)$;
- 全概率: $P(A) = \sum_i P(A | B_i) P(B_i)$;
- Bayes: $P(B_i | A) = \frac{P(A | B_i) P(B_i)}{\sum_j P(A | B_j) P(B_j)}$;
- 二项: $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$;
- 几何: $P(T = k) = (1 - p)^{k-1} p$;
- 超几何: $P(X = k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$;
- Poisson: $P(X = k) = e^{-\lambda} \lambda^k / k!$;

- 指数: $P(T > t) = e^{-\lambda t}$, $E[T] = 1/\lambda$;
- 正态标准化: $Z = (X - \mu)/\sigma$;
- 方差与协方差: $\text{Var}(X \pm Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) \pm 2 \text{Cov}(X, Y)$;
- 误差传播: $\sigma_f^2 \approx \sum_i (\partial f / \partial x_i)^2 \sigma_i^2$ (独立情形);
- Bayes 更新: $p(\theta | x) \propto p(\theta)p(x | \theta)$ 。

十一、复习建议与做题顺序

1. 先用一到两天把条件概率、全概率、Bayes、随机变量变换、边缘密度与条件密度刷熟;
2. 再集中复习二项、超几何、Poisson、指数、正态五类最常见分布,做到“看题面能立即识别模型”;
3. 接着练效率、纯度、显著性、寿命、不确定度传播这几类应用题;
4. 最后补极大似然、渐近分布、Bayes 共轭更新与 Monte Carlo 的最小框架。

十二、一句话总结

这门课最重要的能力是:把物理或实验表述迅速翻译为概率模型,再用最合适的分布、估计或检验工具完成计算与解释。一旦模型识别正确,绝大多数题目都会退化成标准分布公式、条件概率公式或一维积分问题;真正决定分数的,不是公式数量,而是对题目结构的判断是否准确。

实验物理中的统计方法

模拟题 1-期末

题目和答案由 AI 生成。知识点范围按现有往年题整理，叙述风格尽量向往年题靠拢；本套难度较往年期末略高。

1. 设物理量

$$Z = \frac{X}{Y},$$

其中 X, Y 的标准差分别为 σ_X, σ_Y ，协方差为 $c = \text{Cov}(X, Y)$ 。写出小误差近似下 Z 的不确定度公式。

2. 设 X 服从自由度为 $2n$ 的卡方分布。 n 很大时， $\sqrt{X}$ 近似服从什么分布？

3. 设总体的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} (\theta + 1)x^\theta, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad \theta > -1.$$

现有样本 $X_1, \dots, X_n$ 。

(a) 求 θ 的矩估计量；

(b) 求 θ 的极大似然估计量；

(c) 求极大似然估计量的渐近方差。

4. 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布，且都服从参数为 λ 的泊松分布。求 λ 的极大似然估计，并说明它是有效估计量。

5. 从某总体中抽取 16 个样本，得到

$$\bar{X} = 10.4, \quad S = 1.2.$$

假设总体服从正态分布，检验

$$H_0: \mu = 10$$

是否能够在 95% 置信水平下被接受，并给出 μ 的 95% 置信区间。已知

$$t_{0.975}(15) = 2.131.$$

6. 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于 $U(0, \theta)$ ，记

$$Y = \max(X_1, \dots, X_n).$$

(a) 求 θ 的极大似然估计量；

(b) 求一个由 Y 构造的无偏估计量；

(c) 比较二者的均方误差。

7. 测量模型为

$$y_i = ax_i + \varepsilon_i, \quad i = 1, \dots, n,$$

其中 x_i 已知， ε_i 相互独立且

$$\varepsilon_i \sim N(0, \sigma_i^2).$$

求参数 a 的最小二乘估计、该估计量的方差，以及 $\chi^2_{\min}$ 。

8. 一次稀有事例实验中，信号区计数

$$N_s \sim \text{Poisson}(s + b),$$

控制区计数

$$N_c \sim \text{Poisson}(3b),$$

且二者独立。若观测到

$$N_s = 6, \quad N_c = 9,$$

求 s, b 的极大似然估计。

实验物理中的统计方法

模拟题 1-期中

题目和答案由 AI 生成。知识点范围按现有往年题整理，叙述风格尽量向往年题靠拢；本套难度较往年期中略高。

1. 从 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 中随机取一个数 X ，再从 $\{1, 2, \dots, X\}$ 中随机取一个数 Y 。求 $E[Y]$ 。

2. X, Y 相互独立，且都服从参数为 λ 的指数分布。令

$$U = \min(X, Y), \quad I = \mathbf{1}\{X < Y\}.$$

求 U 的分布，并说明 U 与 I 是否独立。

3. 有 n 个编号为 1 到 n 的球， n 个编号为 1 到 n 的盒子，将球随机放入盒子，每个盒子放且仅放一个球。称“球号与盒号相同”为一次配对。设配对数为 K ，求 $E[K(K-1)]$ 及 $\text{Var}(K)$ 。

4. 圆的半径在 (a, b) ($0 < a < b$) 上均匀分布。求圆周长 C 与圆面积 S 的概率密度函数。

5. 一个仪器在时间轴上发生故障的次数服从参数为 λt 的泊松过程。记第一次故障时刻为 T_1 ，第二次故障时刻为 T_2 。求条件密度 $f_{T_1|T_2=t}(u)$ 。

6. 随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} c(x+y), & 0 < x < 1, 0 < y < 1-x, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

(a) 求常数 c ;

(b) 求边缘密度 $f_X(x)$;

(c) 求 $P(Y > X)$ 。

7. 用宇宙射线标定一块闪烁体的探测效率：把待测闪烁体夹在上下两个闪烁体中间，只有上下两块都计数时才认为有一次有效穿过。现测得上下两块同时计数 2500 次，其中中间闪烁体计数 2310 次。

(a) 求待测闪烁体效率的估计值及其统计不确定度；

(b) 若现在串联放两块完全相同且相互独立的待测闪烁体，要求两块都计数才算通过，求系统效率及其统计不确定度。

8. 抛一枚硬币，其正面概率记为 θ 。先验取为

$$\pi(\theta) \propto \theta(1-\theta), \quad 0 < \theta < 1.$$

现观测到 6 次抛掷结果，其中 4 次正面、2 次反面。

(a) 求 θ 的后验分布；

(b) 求下一次仍为正面的后验预测概率；

(c) 求后面两次都为正面的后验预测概率。

9. 将一个电子打到第一级倍增极，产生的电子数 N 服从均值为 ν_1 的泊松分布。每一个电子再打到第二级倍增极，各自产生的电子数 X_i 独立同分布，且都服从均值为 ν_2 的泊松分布。求

$$Y = \sum_{i=1}^N X_i$$

的期望和方差。

10. 雷达显示屏的有效区域是一个内半径为 a 、外半径为 b 的圆环 ($0 < a < b$)。假设光点在圆环内均匀出现。求光点到圆心距离 R 的概率密度函数与期望。
11. 三个元件相互独立，单个元件在时刻 t 以前失效的概率为 $F(t)$ 。若系统只有在至少两个元件仍正常工作时才正常工作，求系统正常工作时间 T 的累积分布函数。
12. 某稀有事例实验中，本底事例数服从均值为 2.5 的泊松分布。现观测到 7 个疑似信号，求这一结果对应的显著性水平 (p 值)。

实验物理中的统计方法

模拟题 2-期末

题目和答案由 AI 生成。知识点范围按现有往年题整理，叙述风格尽量向往年题靠拢；本套难度较往年期末略高。

1. 假设检验中，若原假设为真却被拒绝，叫做什么错误？若原假设为假却没有被拒绝，叫做什么错误？怎样才能更有希望同时减小这两种错误的概率？

2. 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布，且

$$f(x; \lambda) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x > 0, \lambda > 0.$$

(a) 求 λ 的极大似然估计；

(b) 求 λ 的 Fisher 信息；

(c) 利用精确分布给出 λ 的 95% 置信区间。若 $n = 10$, $\sum X_i = 18.5$, 并给出

$$\chi_{20}^2(0.025) = 8.907, \quad \chi_{20}^2(0.975) = 34.170,$$

求数值结果。

3. 某探测效率记为 ε 。先验取为 $(0, 1)$ 上的均匀分布。现用 12 个标准事例做刻度，其中有 9 个被探测到。

(a) 求 ε 的后验分布；

(b) 求后验均值；

(c) 求下一次标准事例被探测到的后验预测概率。

4. 某物理量有两次测量：

$$A_1 = 5.02 \pm 0.10_{\text{stat}} \pm 0.05_{\text{sys}}, \quad A_2 = 4.86 \pm 0.15_{\text{stat}} \pm 0.05_{\text{sys}}.$$

其中统计误差彼此独立，系统误差完全相关。求合并测量结果。

5. 对泊松分布作简单假设检验：

$$H_0 : \lambda = 2, \quad H_1 : \lambda = 5.$$

要求显著性水平不超过 $\alpha = 0.1$ 。试用 Neyman-Pearson 原理给出最强检验的拒绝域，并求该检验在 H_1 下的功效。

6. 一次稀有信号搜索中观测到 $n = 0$ 个事例，已知本底均值为 $b = 0.2$ ，信号均值记为 s 。若采用平坦先验

$$\pi(s) \propto 1, \quad s \geq 0,$$

求 s 的后验分布，并给出 90% 的后验上限。

7. 某模型预言 4 个箱中的期望计数都为 25。现观测到的四个箱计数分别为

$$18, 27, 25, 30.$$

试作 χ^2 拟合优度检验，并判断是否需要拒绝该模型。可取自由度为 3 时 5% 显著性水平的临界值为

$$\chi_{0.95}^2(3) = 7.815.$$

8. 做线性刻度实验，模型为

$$y = a + bx,$$

已知四个测量点的 x 值和 y 值分别为

$$(0, 1.1), (1, 2.9), (2, 5.2), (3, 7.0),$$

并认为各点的 y 测量标准差都为 0.2，彼此独立。用最小二乘法求 a, b ，并给出 $\chi_{\min}^2$ 。

实验物理中的统计方法

模拟题 2-期中

题目和答案由 AI 生成。知识点范围按现有往年题整理，叙述风格尽量向往年题靠拢；本套难度较往年期中略高。

1. $X \sim N(0,1)$, $Y \sim N(0,1)$, 并且

$$\text{Var}(2X - Y) = 1.$$

求 (X, Y) 的协方差矩阵。

2. 一个显示屏每次等概率显示 1 到 N 中的一个整数。某人连续看了 n 次，记录下看到的最大值 K 。求 K 的概率分布，并写出 $E[K]$ 的求法。

3. 一种原子的半衰期为 8 年。现有 5 个原子，经过 24 年后恰好有 2 个尚未衰变的概率是多少？

4. 设 $U \sim U(0,1)$, 定义

$$Y = \tan\left(\pi\left(U - \frac{1}{2}\right)\right).$$

求 Y 的概率密度函数，并说明 $E[Y]$ 是否存在。

5. 一个矩形的边长分别为 a 和 b 。在矩形边界上独立、均匀地任取两点，求这两点距离平方的期望值。

6. 某仪器在时间窗口 $[0, T]$ 内会随机出现噪声。已知在该时间窗口内恰好出现两个噪声；若这两个噪声的时间间隔小于 t (其中 $0 < t < T$)，就会被误判成一个信号。求误判概率。

7. 随机变量 (X, Y) 的联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} cx, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

- (a) 求常数 c ;

- (b) 求 $P\left(Y < \frac{X}{2}\right)$ 。

8. 某粒子束中电子所占比例为 10^{-5} ，其余全为光子。粒子通过一个双层探测器时，给出 0、1、2 个信号的条件概率如下：

$$P(0 | e) = 0.005, \quad P(1 | e) = 0.015, \quad P(2 | e) = 0.98,$$

$$P(0 | \gamma) = 0.99898, \quad P(1 | \gamma) = 0.001, \quad P(2 | \gamma) = 2 \times 10^{-5}.$$

- (a) 若只看到 1 个信号，该粒子为电子的概率是多少？

- (b) 若看到 2 个信号，该粒子为电子的概率是多少？

9. 蒲丰投针实验中，若针长为 l ，平行线间距为 a (且 $l < a$)，则

$$\hat{\pi} = \frac{2lN}{an},$$

其中 N 为总投掷次数， n 为针与线相交次数。某次实验中

$$l = 2.5 \text{ cm}, \quad a = 3 \text{ cm}, \quad N = 4000, \quad n = 2122.$$

忽略 l, a 的误差，求 π 的估计值及其不确定度。

10. 设 $X \sim \text{Poisson}(\nu_1)$, $Y \sim \text{Poisson}(\nu_2)$, 且 X, Y 相互独立。求条件分布

$$X | (X + Y = n).$$

11. 设单个元件的寿命分布函数为 $F(t)$ 。现有两个相互独立的元件并联，只要有一个元件仍正常，系统就正常工作。求系统寿命 T 的分布函数。
12. 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于 $U(0, \theta)$ ，记

$$Y = \max(X_1, \dots, X_n).$$

求 Y 的概率密度函数、期望和方差。

实验物理中的统计方法

模拟题 3-期末

题目和答案由 AI 生成。知识点范围按现有往年题整理，叙述风格尽量向往年题靠拢；本套难度较前两套期末模拟题再提高一些。

1. 设物理量

$$W = \ln \frac{X}{Y},$$

其中 X, Y 的标准差分别为 σ_X, σ_Y ，协方差为 $c = \text{Cov}(X, Y)$ 。写出小误差近似下 W 的不确定度公式。

2. 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布，且概率密度为

$$f(x; \theta) = \frac{2x}{\theta^2}, \quad 0 < x < \theta,$$

其中 $\theta > 0$ 。

- (a) 求 θ 的矩估计量；
- (b) 求 θ 的极大似然估计量；
- (c) 由样本最大值构造一个无偏估计量。

3. 某正态总体方差已知为 $\sigma^2 = 4$ 。现从该总体中抽取 $n = 16$ 个样本，样本均值记为 $\bar{X}$ 。考虑检验

$$H_0: \mu = 0, \quad H_1: \mu > 0.$$

若采用拒绝域 $\bar{X} > c$ ，要求显著性水平为 $\alpha = 0.05$ 。

- (a) 求临界值 c ；
- (b) 当真实均值 $\mu = 1$ 时，求检验功效。

可取 $z_{0.95} = 1.645$ 。

4. 某物理量有两次测量结果：

$$A_1 = 1.20 \pm 0.10, \quad A_2 = 1.00 \pm 0.20,$$

二者的相关系数为 $\rho = 0.2$ 。设要把这两个结果合并成一个最优线性无偏估计 $\hat{A} = w_1 A_1 + w_2 A_2$ （其中 $w_1 + w_2 = 1$ ），求 $\hat{A}$ 及其不确定度。

5. 某模型预言 4 个箱中的期望计数之比为

$$1 : 2 : 1 : 1.$$

归一化系数未知。现观测到的四个箱计数分别为

$$18, 35, 20, 27.$$

试作 χ^2 拟合优度检验，并判断是否需要拒绝该模型。可取自由度为 3 时 5% 显著性水平的临界值

$$\chi_{0.95}^2(3) = 7.815.$$

6. 做线性刻度实验，模型强制通过原点：

$$y = bx.$$

现有四个测量点

$$(1, 1.2), (2, 2.1), (3, 2.9), (4, 4.2),$$

认为每个 y 的测量标准差都为 0.1，彼此独立。用最小二乘法求 b 、 σ_b ，并给出 $\chi_{\min}^2$ 。

7. 一次稀有信号搜索中观测到 $n = 2$ 个事例，已知本底均值为 $b = 0.5$ ，信号均值记为 s 。若采用平坦先验

$$\pi(s) \propto 1, \quad s \geq 0,$$

求 s 的后验众数和后验均值。

实验物理中的统计方法

模拟题 3-期中

题目和答案由 AI 生成。知识点范围按现有往年题整理，叙述风格尽量向往年题靠拢；本套难度较前两套期中模拟题再提高一些。

1. 从 $\{1, 2, \dots, n\}$ 中随机取一个数 X ，再从 $\{1, 2, \dots, X\}$ 中随机取一个数 Y 。

(a) 求 $P(Y = m)$ (其中 $1 \leq m \leq n$)；

(b) 求 $E[Y]$ 。

2. 设 X, Y 相互独立，且都服从 $U(0, 1)$ 。令

$$U = \min(X, Y), \quad V = \max(X, Y).$$

(a) 求 (U, V) 的联合概率密度；

(b) 求 $P(V - U < t)$ ，其中 $0 < t < 1$ 。

3. 某电路由三个相互独立、同分布的元件 A, B, C 组成。只有当元件 A 正常，且元件 B, C 至少有一个正常时，整个电路才正常。设单个元件正常工作时间的累积分布函数为 $F(t)$ 。求整个电路正常工作时间 T 的累积分布函数。

4. 随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} c(x + 2y), & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

(a) 求常数 c ；

(b) 求边缘密度 $f_X(x)$ ；

(c) 求 $P\left(Y > \frac{X}{2}\right)$ ；

(d) 求 $E[Y | X = x]$ 。

5. 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是参数为 λ 的泊松过程， $T_1 < T_2 < T_3 < \dots$ 为各次到达时刻。求条件密度 $f_{T_2|T_3=t}(u)$ 。

6. 用宇宙射线标定探测器。把两块完全相同、相互独立的待测闪烁体串联放在上下两块触发闪烁体之间。现记录到“上下两块都击中”的有效穿过共 3000 次，其中两块待测闪烁体都击中的次数为 2523 次。

(a) 设单块待测闪烁体效率为 ε ，求 ε 的估计值；

(b) 求该估计值的统计不确定度；

(c) 若把这两块闪烁体改成“只要至少一块击中就算通过”，求系统效率的估计值。

7. 设探测效率 ε 的先验分布为

$$\pi(\varepsilon) \propto \varepsilon(1 - \varepsilon)^2, \quad 0 < \varepsilon < 1.$$

现做了 10 次标准刻度，其中有 8 次探测到信号。

(a) 求后验分布；

(b) 求后验均值；

(c) 求接下来两次刻度都探测到信号的后验预测概率。

8. 某稀有事件搜索中，本底计数服从参数为 3 的泊松分布。现观测到 7 个候选事例。若只考虑“本底涨落到不小于观测值”的显著性水平，求对应的 p 值。

实验物理中的统计方法

模拟题 4-期末

题目和答案由 AI 生成。知识点范围按现有往年题整理，叙述风格尽量向往年题靠拢；本套难度较前两套期末模拟题再提高一些。

1. 设物理量

$$R = \frac{X}{X+Y},$$

其中 X, Y 的标准差分别为 σ_X, σ_Y ，协方差为 $c = \text{Cov}(X, Y)$ 。写出小误差近似下 R 的不确定度公式。

2. 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于 $\text{Bernoulli}(p)$ 。

- 求 p 的极大似然估计量；
- 求 Fisher 信息；
- 写出大样本下 $\hat{p}$ 的近似方差；
- 若 $n = 100$ ，观测到成功 37 次，给出 p 的近似 95% 置信区间。

3. 从正态总体中抽取 $n = 12$ 个样本，得到

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i - \bar{X})^2 = 26.4.$$

假设总体均值未知，求总体方差 σ^2 的 95% 置信区间。已知

$$\chi_{0.975}^2(11) = 21.920, \quad \chi_{0.025}^2(11) = 3.816.$$

4. 某物理量有两次测量：

$$A_1 = 10.2 \pm 0.3_{\text{stat}} \pm 0.2_{\text{sys}}, \quad A_2 = 9.8 \pm 0.4_{\text{stat}} \pm 0.2_{\text{sys}}.$$

统计误差彼此独立，系统误差完全相关。求合并测量结果。

5. 对二项分布作简单假设检验：

$$H_0 : p = 0.2, \quad H_1 : p = 0.6.$$

现做 10 次独立伯努利试验，记成功次数为 X 。要求显著性水平不超过 $\alpha = 0.05$ 。试用 Neyman-Pearson 原理给出最强检验的拒绝域，并求该检验在 H_1 下的功效。

6. 某模型预言 5 个箱中的期望计数之比为

$$1 : 1 : 2 : 2 : 4.$$

总归一化未知。现观测到的计数分别为

$$9, 12, 18, 17, 44.$$

试作 χ^2 拟合优度检验，并判断是否需要拒绝该模型。可取自由度为 4 时 5% 显著性水平的临界值

$$\chi_{0.95}^2(4) = 9.488.$$

7. 做线性刻度实验，模型为

$$y = a + bx.$$

现有四个测量点

$$(0, 0.9), (1, 2.2), (2, 2.9), (3, 4.1),$$

并认为各点 y 的测量标准差都为 0.2，彼此独立。用最小二乘法求 a, b ，并给出 $\chi_{\min}^2$ 。

8. 一次稀有信号搜索中观测到 $n = 1$ 个事例，已知本底均值为 $b = 1$ ，信号均值记为 s 。若采用平坦先验

$$\pi(s) \propto 1, \quad s \geq 0,$$

求 s 的后验分布，并给出 90% 的后验上限。

实验物理中的统计方法

模拟题 4-期中

题目和答案由 AI 生成。知识点范围按现有往年题整理，叙述风格尽量向往年题靠拢；本套难度较前两套期中模拟题再提高一些。

1. 设 X, Y 服从二维正态分布，且

$$E[X] = E[Y] = 0, \quad \text{Var}(X) = 4, \quad \text{Var}(Y) = 1,$$

并已知

$$\text{Var}(X - Y) = 3.$$

求 (X, Y) 的协方差矩阵。

2. 从 $\{1, 2, \dots, N\}$ 中独立、等概率地抽取 n 次（可重复），记样本最大值为 M 。

- (a) 求 M 恰好只出现一次的概率；
(b) 写出这一概率的求和表达式。

3. 球的半径 R 在 (a, b) ($0 < a < b$) 上均匀分布。设球体体积为

$$V = \frac{4\pi}{3}R^3,$$

球表面积为

$$S = 4\pi R^2.$$

- (a) 求 V 的概率密度函数；
(b) 求 $E[S]$ 。
4. 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是泊松过程。已知在区间 $(0, T)$ 内恰好有 4 次到达。
- (a) 求前 $T/3$ 时间内恰好有 2 次到达的概率；
(b) 求第一次到达时刻 T_1 的条件密度 $f_{T_1|N(T)=4}(t)$ 。
5. 随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} cy, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (a) 求常数 c ；
(b) 求边缘密度 $f_Y(y)$ ；
(c) 求 $P(X + Y < 1)$ ；
(d) 求 $E[X | Y = y]$ 。
6. 用宇宙射线做刻度。已知在“上下两块都击中”的触发条件下，共记录到 5000 次有效穿过；其中中间探测器有 4620 次给出信号。另一方面，电子学门宽所导致的偶然击中概率为 $p_a = 0.01$ 。设中间探测器的真实效率为 ε ，且“偶然击中”和“真实探测到”相互独立。
- (a) 求 ε 的估计值；

(b) 忽略 p_a 的误差，求 ε 的统计不确定度的近似表达式。

7. 某束流中电子所占比例为 10^{-4} ，其余都是光子。粒子通过三层探测器时，响应概率如下：

$$P(3 | e) = 0.97, \quad P(2 | e) = 0.02,$$

$$P(3 | \gamma) = 10^{-6}, \quad P(2 | \gamma) = 10^{-4}.$$

(a) 若观测到 3 个信号，求该粒子为电子的后验概率；

(b) 若观测到 2 个信号，求该粒子为电子的后验概率。

数学物理方法（下）

17 春-期中

题目来源于赛艇，答案由 AI 生成。

1. (简单计算和回答)

设第一大题含 3 个小问：

- (1) 在弦的横振动问题中，如果弦受到一个与速度成正比的阻尼（比例系数为 d ），以及和弦的位移成正比的回复力（比例系数为 k ），写出此时弦的振动方程。
- (2) 试在直角坐标系、柱坐标系、球坐标系中对三维球对称线性谐振子的薛定谔方程分离变量：

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + \frac{1}{2} m \omega^2 (x^2 + y^2 + z^2) \psi.$$

- (3) 求解本征值问题，并计算本征函数的模方：

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, & -l \leq x \leq l, \\ X'(-l) = 0, & X'(l) = 0. \end{cases}$$

2. (一维弦受迫振动的半无界定解问题)

求解

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = A \cos \omega t, & 0 \leq x < \infty, t \geq 0, \\ \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0} = 0, \\ u|_{t=0} = x^2, & \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = x. \end{cases}$$

3. (导热细杆)

一个长度为 l 的均匀导热细杆，侧面散热忽略， $x = 0$ 端单位时间单位面积从外界吸收热量 q ， $x = l$ 端保持温度为 0，初始温度分布为 $x - \cos x$ 。求杆中的温度分布随时间的变化。

4. (空心导体圆柱的电势)

一个半径为 a 的无穷长空心导体圆柱，分成互相绝缘的两半，一半电势为 V ，另一半接地，求圆柱内的电势分布。

数学物理方法（下）

18 春-期中

题目来源于赛艇，答案由 AI 生成。

现已根据拍照页与补录内容整理本套现存四题，并补全答案。

1. (第 1 题 (20 分))

求解下列定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} = \sin \omega t, & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u(x, t)|_{x=-at} = a^2 t^2, & t \geq 0, \\ u(x, t)|_{x=at} = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

其中 $a, \omega > 0$ 为常数。

2. (第 2 题)

求解热传导定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} - \kappa \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} = 0, & 0 < x < l, t > 0, \\ \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=l} = e^{-\alpha^2 t}, & t > 0, \\ u|_{t=0} = A, & 0 < x < l. \end{cases}$$

其中 $\kappa, \alpha, A > 0$ 为常数。

3. (第 3 题)

求解球内拉普拉斯定解问题

$$\begin{cases} \nabla^2 u(x, y, z) = 0, & x^2 + y^2 + z^2 < a^2, \\ u|_{x^2+y^2+z^2=a^2} = \ln(a+z). \end{cases}$$

规定 $\ln(a+z)|_{z=0} = \ln a$, $a > 0$ 为常数。

4. (第 4 题 (20 分))

拉盖尔多项式 $L_n(x)$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) 满足方程

$$xy'' + (1-x)y' + ny = 0,$$

递推关系

$$\frac{d}{dx} L_n(x) = \left(\frac{d}{dx} - 1 \right) L_{n-1}(x), \quad n = 1, 2, \dots,$$

生成函数定义为

$$g(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} L_n(x) t^n, \quad |t| < 1.$$

已知 $L_0(x) = 1$, $L_n(0) = 1$ 。求 $g(x, t)$ 的表达式，并导出 $L_n(x)$ 的另一递推关系。

数学物理方法（下）

21 春-期末

题目来源于赛艇，答案由 AI 生成。

1. (积分题)

计算

$$\int_0^x \cos(x-t) J_0(t) dt.$$

2. (圆盘内热方程)

求解定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \kappa \nabla^2 u = y, \\ u|_{x^2+y^2=a^2} = x^2 - y^2, \quad t > 0, \\ u|_{t=0} = 0, \quad x^2 + y^2 < a^2. \end{cases}$$

3. (本征值问题的自伴性)

回忆版题面中第三题写成

$$\begin{cases} y'' + \lambda y = 0, & 0 < x < l, \\ y(l) = \alpha y(0), & y'(l) = \beta y(l). \end{cases}$$

并询问何时自伴。

4. (均匀带电圆盘的电荷密度)

有一总电量为 Q 、半径为 a 的均匀带电圆盘，分别给出直角坐标、柱坐标、球坐标下空间的电荷密度分布函数。

5. (三维无界空间波动方程的 Green 函数)

求解三维无界空间中

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \nabla^2 u = f(\mathbf{r}), \\ u|_{t=0} = g(\mathbf{r}), \quad \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = h(\mathbf{r}) \end{cases}$$

对应的 Green 函数。

数学物理方法（下）

21 春-期中

题目来源于赛艇，答案由 AI 生成。

1. (回答以下问题)

第一问包含 3 个小问：

(1) 一根有质量的杆固定在电梯顶部的内侧。电梯和杆处于自由落体状态，现令电梯突然停止，写出杆上点的位移满足的方程与定解条件。

(2) 将方程

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + \frac{e^2 A^2}{4m} \cos^2(kz) \psi$$

分别在直角坐标、柱坐标、球坐标下讨论分离变量。

(3) 考虑圆心角为 π 、内外半径分别为 a, b 的扇形区域

$$a^2 < x^2 + y^2 < b^2, \quad y > 0,$$

其定解问题为

$$\begin{cases} \nabla^2 u = 0, & a^2 < x^2 + y^2 < b^2, \quad y > 0, \\ \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{x^2+y^2=a^2} = 0, & u|_{x^2+y^2=b^2} = 0, \\ u|_{y=0} = f(x). \end{cases}$$

试分离变量，求本征值问题，并说明正交性与模方。

2. (定解问题（三）)

求解

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, & 0 < x < \pi, \quad t > 0, \\ \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0} = 0, & \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=\pi} = 0, \quad t > 0, \\ u|_{t=0} = \sin x, & \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = 0. \end{cases}$$

3. (原卷第四题（25 分）)

求解定解问题

$$\begin{cases} \nabla^2 u = z^2, & x^2 + y^2 + z^2 < a^2, \\ u|_{x^2+y^2+z^2=a^2} = \ln(a-z). \end{cases}$$

4. (原卷第五题（20 分）)

一根长为 l 的杆子左端保持温度为 0，右端有恒定热流流入，初始状态有

$$\frac{x(l-x)}{2}$$

的温度分布，求解任意时刻的杆上的温度。

数学物理方法（下）

22 春-期末

题目来源于赛艇，答案由 AI 生成。

1. (20 分)

一圆柱体底面半径为 a 、高为 h ，其中 a, h 为已知常数。上底面和圆柱侧面均保持零温度，下底面以垂直于底面的恒定热流密度 q 输入热量，其中 q 为已知常数。求达到平衡后圆柱体内温度的稳态分布。

2. (25 分)

求解球内振动问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \nabla^2 u = v_0 z, & x^2 + y^2 + z^2 < r_0^2, t > 0, \\ \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{x^2+y^2+z^2=r_0^2} = 0, & t \geq 0, \\ u|_{t=0} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = 0, & x^2 + y^2 + z^2 \leq r_0^2, \end{cases}$$

其中 $a, v_0, r_0 > 0$ 为常数。

3. (20 分)

设一维 Dirac Hamiltonian 算符

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} -i \frac{d}{dx} & m_1(x) - im_2(x) \\ m_1(x) + im_2(x) & i \frac{d}{dx} \end{pmatrix},$$

其中 $a \leq x \leq b$, $m_1(x)$ 和 $m_2(x)$ 都是实值函数。算符作用在两分量自旋子

$$F(x) = \begin{pmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \end{pmatrix}$$

上，且 $f_1, f_2 \in L^2[a, b]$ 。内积定义为

$$\langle F | G \rangle = \int_a^b F^\dagger(x) G(x) dx.$$

(1) 什么条件下算符有伴算符？

(2) 分别给出以下两种情形的例子：

情形一：有伴算符但不是自伴算符的 $\hat{H}$ 及其伴算符 $\hat{H}^\dagger$ ；

情形二：自伴算符 $\hat{H}$ 。

4. (20 分)

高度为无穷 ($-\infty < z < \infty$) 的柱体，横截面为如图所示的扇形，其张角为 ϕ_0 、半径为 a 。柱体一个侧平面绝热，另一个侧平面及圆弧侧面温度恒为 u_0 ，其中 $u_0 \neq 0$ 为已知常数。柱体初始温度为

$$u|_{t=0} = f(x, y, z),$$

其中 f 为已知实函数。求 $t > 0$ 时柱体的温度分布。

5. (15 分)

求下列定解问题相应的 Green 函数：

$$\begin{cases} \nabla^2 u + k^2 u = f(x, y, z), & -\infty < x < \infty, -\infty < y < \infty, z > 0, \\ u|_{z=0} = g(x, y), & -\infty < x < \infty, -\infty < y < \infty, \\ u \text{ 在无穷远只有会聚波, 取时间因子为 } ye^{-i\omega t}, \end{cases}$$

其中 $k > 0$ 为已知常数， f 和 g 都是已知函数。

数学物理方法（下）

25 春-期末

题目来源于赛艇，答案由 AI 生成。

1. (伴算符与斜自伴)

给定算符

$$\hat{L} = -\frac{d}{dx}, \quad D(\hat{L}) = \{u(x) : 0 < x < \pi, u \in L^2[0, \pi], u(\pi) = \gamma u(0)\}.$$

求 $\hat{L}$ 的伴算符 $\hat{L}^\dagger$; 并问复数 γ 满足什么条件时有 $\hat{L}^\dagger = -\hat{L}$, 并求此条件下 $\hat{L}^\dagger$ 的所有本征值和相应本征函数。

2. (一维无限长杆上的热传导)

求解

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = e^{-\alpha t}, & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u|_{t=0} = \delta(x). \end{cases}$$

3. (二维半圆形薄膜振动的 Green 函数)

求半圆域

$$y > 0, \quad x^2 + y^2 < R^2$$

中波动方程

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \nabla^2 u = f(x, y, t), \\ u|_{y=0} = g(x, y, t), \quad u|_{x^2+y^2=R^2} = h(x, y, t), \\ u|_{t=0} = \phi(x, y), \quad \frac{\partial u}{\partial t}\bigg|_{t=0} = \psi(x, y) \end{cases}$$

的 Green 函数。提示:

$$\delta(x - x')\delta(y - y') = \frac{1}{\rho}\delta(\rho - \rho')\delta(\varphi - \varphi').$$

4. (泛函极值曲线)

求泛函

$$J[u] = \iiint_{z>0, x^2+y^2+z^2<a^2} ((\nabla u)^2 - k^2 u^2 - zu) dx dy dz$$

的极值曲线 $u(x, y, z)$, 其中

$$u|_{z=0} = 0, \quad u|_{x^2+y^2+z^2=a^2} = 0,$$

且 $a, k > 0$ 并满足 $ka \neq \tan ka$ 。

数学物理方法（下）

课程说明

以下说明依据本项目现有真题与模拟题整理，反映的是当前题库体现出的复习重点。

一、资料概况

本项目当前收录本课程期中、期末题目各 5 套左右，覆盖往年真题与模拟题。现有资料显示，这门课以偏微分方程的分离变量法、特殊函数与积分变换为主线，题目通常兼顾“会列方程”和“会把展开系数真正算出来”。

二、考试范围（按现有题库归纳）

- 波动方程、热传导方程、Laplace 方程等典型方程的建模与定解问题；
- 直角、柱坐标、球坐标下的分离变量，以及本征值问题的建立；
- Sturm–Liouville 问题、本征函数正交性与模方计算；
- Fourier 级数 / Fourier 变换、Laplace 变换及其逆变换；
- Bessel 函数、Legendre 多项式 / 球谐函数等特殊函数在边值问题中的应用；
- 某些题目还涉及 Green 函数、卷积、积分表示或特殊恒等式的使用。

三、内容与命题特点

本课程常见命题方式是：先让你判断用什么坐标与什么分离形式，再要求把本征值、边界条件和展开系数完整写出来。因此它不是单纯的“套公式课”，而是很看重你对边界条件、正交基和坐标系选择的敏感度。

四、难度评价

整体难度可评为中上到偏高。难点主要不在计算量，而在于：

- 看清区域几何与边界条件后，能否迅速选对变量分离形式；
- 会不会把“本征值问题”和“原 PDE 的解”区分清楚；
- 在特殊函数出现时，是否知道哪些性质可以直接调用，哪些需要由边界条件推出。

五、对课程的基本评价

这门课非常锻炼结构化解题能力。题目虽然表面变化多，但本质上高度依赖少数标准套路：建立方程、选坐标、分离变量、解本征问题、利用正交展开定系数。只要把这条链条练熟，很多看起来很新的题都能迅速拆开。

六、如何更好利用模拟题

- 每做一题，先用一句话概括“为什么选这个坐标系”；
- 把所有本征值问题单独摘出来做一遍，训练看到边界条件就能判断正弦、余弦、Bessel 或球谐；
- 对计算较长的题，先练框架，再补系数细节；
- 做卷积、Laplace 变换类题时，整理常见变换对照表；
- 复习后期建议按“波动 / 热传导 / Laplace / 特殊函数 / 积分变换”五类回刷，而不是按年份刷。

数学物理方法（下）

模拟题 1-期末

题目和答案由 AI 生成。

1. 计算卷积积分

$$I(x) = \int_0^x \sin(x-t) J_0(t) dt,$$

其中 J_0 为第一类零阶 Bessel 函数。

2. 在圆盘 $x^2 + y^2 < a^2$ 中求解泊松方程

$$-\kappa \nabla^2 u = y, \quad u|_{x^2+y^2=a^2} = x^2 - y^2.$$

要求写出一个显式特解，并说明一般解结构。

3. 给定算符

$$\hat{L} = -\frac{d}{dx}, \quad D(\hat{L}) = \{u \in L^2(0, \pi) : u(\pi) = \gamma u(0)\},$$

求伴算符 $\hat{L}^\dagger$ ，并求何时 $\hat{L}^\dagger = -\hat{L}$ 。在该条件下求全部本征值和本征函数。

4. 求解无界域热方程

$$\begin{cases} u_t - \kappa u_{xx} = e^{-\alpha t} \delta(x), & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u(x, 0) = 0. \end{cases}$$

5. 把半径为 a 、总电量为 Q 的均匀带电圆环放在平面 $z = 0$ 上、圆心在原点。分别写出其在直角坐标、柱坐标、球坐标下的电荷密度分布。

6. 在半圆域

$$0 < r < R, \quad 0 < \theta < \pi$$

上写出满足零边界条件

$$G|_{\theta=0} = G|_{\theta=\pi} = G|_{r=R} = 0$$

的 Laplace 算符 Green 函数的本征展开结构。提示：先做分离变量。

数学物理方法（下）

模拟题 1-期中

题目和答案由 AI 生成。

1. 设一根长度为 l 的均匀细杆作纵振动。杆受到与速度成正比的阻尼和与位移成正比的回复力，位移记为 $u(x, t)$ ，其中 $0 < x < l$ 。杆的上端固定，下端自由。

- (1) 写出控制方程与边界条件；
- (2) 令 $u(x, t) = X(x)T(t)$ ，写出相应的分离后常微分方程；
- (3) 写出空间本征值问题，并给出本征值、本征函数与模方。

2. 讨论下列势函数对应的薛定谔方程在哪些坐标系中可分离变量，并简述理由：

$$V_1(x, y, z) = \alpha(x^2 + y^2 + z^2), \quad V_2(x, y, z) = \beta z^2, \quad V_3(x, y, z) = \frac{\gamma}{x^2 + y^2 + z^2}.$$

可选坐标系：直角坐标、柱坐标、球坐标。

3. 考虑区间 $0 < x < l$ 上的算符

$$Ly = -y'',$$

边界条件为

$$y(l) = \alpha y(0), \quad y'(l) = \beta y'(0),$$

其中 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ 为常数。

- (1) 求该边值问题自伴的条件；
- (2) 在自伴条件下，说明本征值为实数；
- (3) 当 $\alpha = \beta = 1$ 时，求全部本征值和本征函数。

4. 求解定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < \pi, \quad t > 0, \\ u_x(0, t) = 0, \quad u_x(\pi, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = x(\pi - x), \quad u_t(x, 0) = \cos 2x. \end{cases}$$

5. 求解热传导问题

$$\begin{cases} u_t = \kappa u_{xx}, & 0 < x < l, \quad t > 0, \\ -Ku_x(0, t) = q, \quad u(l, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = 0. \end{cases}$$

要求写成“稳态项 + 瞬态级数”的形式。

6. 在上半环域

$$a < r < b, \quad 0 < \theta < \pi$$

中求解 Laplace 方程

$$\nabla^2 u = 0,$$

满足边界条件

$$\frac{\partial u}{\partial r}(a, \theta) = 0, \quad u(b, \theta) = 0, \quad u(r, 0) = u(r, \pi) = 0.$$

写出分离变量后的本征结构，不必求出所有展开系数。

数学物理方法（下）

模拟题 2-期末

题目和答案由 AI 生成。

1. 在整条实轴上求解对流-扩散方程初值问题

$$\begin{cases} u_t + vu_x = \kappa u_{xx}, & -\infty < x < \infty, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = e^{-\alpha x^2}, & \alpha > 0. \end{cases}$$

要求写出显式解。

2. 求三维上半空间

$$\mathbb{R}_+^3 = \{(x, y, z) : z > 0\}$$

中 Dirichlet 问题的 Green 函数：

$$\nabla^2 G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'), \quad G|_{z=0} = 0.$$

并写出位于 $(0, 0, h)$ 的单位点源所产生的势函数。

3. 考虑 Hilbert 空间 $L^2(0, 2\pi)$ 上的算符

$$\hat{L} = -i \frac{d}{dx}, \quad D(\hat{L}) = \{u \in H^1(0, 2\pi) : u(2\pi) = e^{i\theta} u(0)\},$$

其中 $\theta \in \mathbb{R}$ 为常数。

(1) 证明 $\hat{L}$ 是自伴的；

(2) 求全部本征值与本征函数。

4. 在区间 $0 < x < l$ 上求算符

$$L = -\frac{d^2}{dx^2} + a^2 \quad (a > 0)$$

配以 Dirichlet 边界条件 $u(0) = u(l) = 0$ 的 Green 函数，即求 $G(x, \xi)$ 使得

$$\left(-\frac{d^2}{dx^2} + a^2\right) G(x, \xi) = \delta(x - \xi), \quad G(0, \xi) = G(l, \xi) = 0.$$

并写出方程 $Lu = f(x)$ 的解的积分表示。

数学物理方法（下）

模拟题 2-期中

题目和答案由 AI 生成。

1. 考虑弦振动问题

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx}, & 0 < x < l, t > 0, \\ u_x(0, t) - hu(0, t) = 0, & u(l, t) = 0, t > 0, \\ u(x, 0) = f(x), & u_t(x, 0) = 0. \end{cases}$$

(1) 用分离变量导出空间本征值问题；

(2) 写出本征值方程与本征函数；

(3) 写出形式解及展开系数。

2. 在半无限长条形区域

$$0 < x < a, \quad y > 0$$

内求解 Laplace 方程

$$\nabla^2 u = 0,$$

满足边界条件

$$u(0, y) = u(a, y) = 0, \quad u(x, 0) = f(x), \quad u(x, y) \rightarrow 0 \quad (y \rightarrow \infty).$$

3. 求解周期热传导问题

$$\begin{cases} u_t = \kappa u_{xx}, & -\pi < x < \pi, t > 0, \\ u(-\pi, t) = u(\pi, t), & u_x(-\pi, t) = u_x(\pi, t), t > 0, \\ u(x, 0) = x^2. \end{cases}$$

4. 在扇形区域

$$0 < r < a, \quad 0 < \theta < \beta$$

内求解 Laplace 方程

$$\nabla^2 u = 0,$$

边界条件为

$$u(r, 0) = u(r, \beta) = 0, \quad u(a, \theta) = g(\theta).$$

写出分离变量解。